

STANDAR

PT PLN (Persero)

SPLN D3.006-1: 2017

Lampiran Peraturan Direksi

PT PLN (Persero) No. 0055.P/DIR/2017

METER STATIK ENERGI LISTRIK FASE TIGA



PT PLN (Persero)

**Jl. Trunojoyo Blok M-1/135 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160**

STANDAR

PT PLN (Persero)

SPLN D3.006-1: 2017

Lampiran Peraturan Direksi

PT PLN (Persero) No. 0055.P/DIR/2017

METER STATIK ENERGI LISTRIK FASE TIGA



PT PLN (Persero)
unojoyo Blok M-1/135 Kebayoran
Jakarta Selatan 12160

Disusun oleh:

**Kelompok Bidang Distribusi Standardisasi
dengan Keputusan
General Manager PT PLN (Persero) Puslitbang Ketenagalistrikan
(*Research Institute*)
No. 0027.K/GM/2017**

**Kelompok Kerja Standardisasi
Revisi SPLN kWh Meter
dengan Keputusan
General Manager PT PLN (Persero) Puslitbang Ketenagalistrikan
(*Research Institute*)
No. 0037.K/GM/2016**

Diterbitkan oleh:

**PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M - 1/135, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160**

PT PLN (PERSERO)

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 0055 .P/DIR/2017

TENTANG

**SPLN D3.006-1: 2017
METER STATIK ENERGI LISTRIK FASE TIGA**

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan keselamatan kerja, kemudahan dalam perencanaan dan pengorganisasian sistem, serta menjaga keandalan dalam pengukuran energi listrik, dipandang perlu untuk menerbitkan SPLN D3.006-1: 2017 Meter Statik Energi Listrik Fase Tiga;
- b. bahwa setelah melalui pembahasan dan Persetujuan Direksi, Draft Standar Final (DSF) SPLN D3.006-1: 2017 yang disusun oleh Kelompok Standardisasi Ketenagalistrikan Bidang Distribusi, dipandang telah memenuhi syarat untuk disahkan menjadi SPLN D3.006-1: 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang SPLN D3.006-1: 2017 Meter Statik Energi Listrik Fase Tiga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2014;

7. Peraturan...

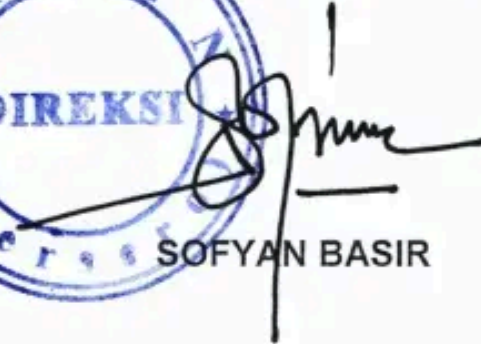


KEEMPAT

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Juli 2017

DIREKTUR UTAMA,

SOFYAN BASIR





1. Ir. Pranyoto : Sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Hendi Wahyono, ST : Sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. Ir. Dany Embang : Sebagai Anggota
4. Ir. Lukman Hakim : Sebagai Anggota
5. Ir. Adi Subagio : Sebagai Anggota
6. Ir. Zairinal Zainuddin : Sebagai Anggota
7. Ir. Satri Falanu : Sebagai Anggota
8. Ir. Ratno Wibowo : Sebagai Anggota
9. Ir. Rutman Silaen : Sebagai Anggota
10. Ir. Iskandar Nungtjik : Sebagai Anggota
11. Satyagraha A. Kadir, ST : Sebagai Anggota
12. Ir. Indradi Setiawan : Sebagai Anggota
13. Ir. Yudi Winardi Widjaja : Sebagai Anggota

Susunan Kelompok Kerja Standardisasi Meter Elektronik Tiga Fasa

Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Litbang Ketenagalistrikan
No. : 116.K/LITBANG/2008

1. Ir. Zairinal Zainuddin : Sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Ir. Imam Agus Prayitno : Sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. Ir. Dany Embang : Sebagai Anggota
4. Ir. Emmy Sri Amijaty : Sebagai Anggota
5. Wiweko Bagyo S : Sebagai Anggota
6. Ir. Satri Falanu : Sebagai Anggota
7. Ir. Anang Istadi : Sebagai Anggota
8. Ir. Winarto Subekti : Sebagai Anggota
9. Arief Kuncoro, BE : Sebagai Anggota
10. Ir. Dede Rochman : Sebagai Anggota
11. Ir. Purwanto S. Panambang : Sebagai Anggota
12. Ir. Djaka Panudju : Sebagai Anggota
13. Ir. Tomer L. Tobing : Sebagai Anggota

Susunan Kelompok Bidang Distribusi Standardisasi

Keputusan General Manager PT PLN (Persero) PUSLITBANG Ketenagalistrikan
(Research Institute)

No. 0027.K/GM/2017

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Ir. Ignatius Rendroyoko, M.Eng.Sc | : Sebagai Ketua merangkap Anggota |
| 2. Buyung Sufianto Munir, ST, MSc | : Sebagai Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. Faisol, ST | : Sebagai Anggota |
| 4. Ir. Rudy Setyobudi, MT | : Sebagai Anggota |
| 5. Ir. Muhammad Rusli, MM, MT | : Sebagai Anggota |
| 6. Ir. Indradi Setiawan, MM | : Sebagai Anggota |
| 7. Riam Agus Wibowo, ST | : Sebagai Anggota |
| 8. Ir. Imam Agus Prayitno | : Sebagai Anggota |
| 9. I Ketut Gede Agus Sutopo | : Sebagai Anggota |
| 10. Hanung Natendra S, ST, MT | : Sebagai Anggota |

Susunan Kelompok Kerja Standardisasi Revisi SPLN KWH Meter

Keputusan General Manager
PT PLN (Persero) PUSLITBANG Ketenagalistrikan
(Research Institute)
No. 0037.K/GM/2016

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Faisol, ST | : Sebagai Ketua merangkap Anggota |
| 2. Nurul Fauziah, ST | : Sebagai Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. Ir. I Ketut Gede Agus Sutopo | : Sebagai Anggota |
| 4. Candra Agus Dwi Wahyudi, ST | : Sebagai Anggota |
| 5. Ir. Imam Agus Prayitno | : Sebagai Anggota |
| 6. Ir. Rudy Setyobudi, MT | : Sebagai Anggota |
| 7. Ir. Fanny Hendrafasya | : Sebagai Anggota |
| 8. Dody Suhendra, ST | : Sebagai Anggota |
| 9. Kridia Agus Burhani, ST | : Sebagai Anggota |
| 10. Gesmulyadi Qadri, ST | : Sebagai Anggota |

Narasumber:

- Ir. Iskandar Nungtjik
- Ir. Lukman Hakim
- Hendi Wahyono, ST

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	iii
Prakata	v
1. Ruang Lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan Normatif.....	1
4. Istilah dan Definisi	2
4.1 Meter statik energi aktif.....	2
4.2 Energi aktif billing	2
4.3 Meter statik energi reaktif.....	2
4.4 Energi reaktif total.....	2
4.5 Energi reaktif billing	2
4.6 Komponen utama	2
4.7 Tipe meter	2
4.8 Meter tersambung langsung	3
4.9 Meter tersambung tidak langsung	3
4.10 Transformator ukur	3
4.11 Konfigurasi pengawatan	3
4.12 <i>Port</i> komunikasi	3
4.13 Meter acuan.....	3
4.14 Definisi elemen fungsional	3
4.15 Definisi elemen mekanis	5
4.16 Definisi insulasi	6
4.17 Definisi besaran meter	7
4.18 Definisi besaran berpengaruh	8
4.19 Kondisi pengoperasian pengenalan.....	8
4.20 Julat ukur yang ditentukan	9
4.21 Definisi pengujian	9
4.22 Pembacaan meter	10
5. Desain dan Spesifikasi	10
6. Komponen.....	14
7. Persyaratan Mekanis.....	14
7.1 Kotak meter	14
7.2 Terminal	14
7.3 Tutup terminal.....	16
7.4 Fasilitas segel pengaman	16
7.5 LED indikator	16
7.6 Papan tombol	16
7.7 Layar tampilan dan indikator	17
7.8 <i>Port</i> komunikasi	18

8. Persyaratan Fitur	18
8.1 <i>Hardware</i>	18
8.2 Tampilan keluaran.....	19
8.3 Perangkat Lunak (<i>Software</i>).....	20
8.4 <i>Alarm</i>	20
8.5 Respon terhadap ketidaknormalan dan penyalahgunaan.....	20
8.6 Respon terhadap kegagalan proses internal	22
9. Formula Pengukuran.....	22
10. Persyaratan Klimatik	24
11. Persyaratan Elektrikal	25
11.1 Proteksi tegangan surja dan tegangan lebih injeksi	25
11.2 Pengaruh tegangan pasok	25
11.3 <i>Power quality</i>	25
11.4 Perubahan akurasi akibat pengaruh arus lebih dan pemanasan sendiri	26
12. Persyaratan Ketelitian	26
12.1 Kondisi acuan untuk pengukuran ketelitian	26
12.2 Batas kesalahan akibat variasi arus	27
12.3 Batas kesalahan akibat besaran berpengaruh.....	27
13. Persyaratan Fungsional	29
13.1 <i>Address map meter</i>	29
13.2 Data historikal untuk pengiriman melalui modem	29
13.3 Blok data	31
13.4 Data burst untuk pengiriman melalui modem ke <i>data center</i>	31
13.5 Data <i>burst</i> diunduh dari <i>optical probe</i>	31
14. Penandaan	32
14.1 Pelat Nama	32
14.2 Diagram pengawatan	33
15. Pengujian Penuaan.....	34
16. Pengujian.....	34
16.1 Pengujian jenis.....	34
16.2 Pengujian rutin	35
16.3 Pengujian serah-terima	35
16.4 Pengujian petik.....	35

Daftar Gambar

Gambar 1. Susunan terminal pengukuran langsung.....	15
Gambar 2. Susunan terminal pengukuran tidak langsung	16
Gambar 3. <i>Press screw system</i>	16
Gambar 4. Informasi pada layar tampilan.....	17
Gambar 5. Contoh Kompartemen Modem.....	19
Gambar 6. Pelat nama	33
Gambar 7. Diagram pengawatan.....	33

Daftar Tabel

Tabel 1. Nilai pengenalan	10
Tabel 2. Urutan Kanal	11
Tabel 3. Informasi Pada <i>Event Log</i>	11
Tabel 4. Informasi <i>display</i>	13
Tabel 5. Konfigurasi pin Port komunikasi	18
Tabel 6. Reaksi meter terhadap penyalahgunaan	21
Tabel 7. Respon terhadap kegagalan proses internal	22
Tabel 8. Julat Suhu	24
Tabel 9. Julat tegangan	25
Tabel 10. Jumlah, Tegangan sisa, dan durasi kedip tegangan/sag Fase	25
Tabel 11. Batas Kesalahan Akibat Arus Lebih Dan Pemanasan Sendiri	26
Tabel 12. Kondisi acuan	26
Tabel 13. Batas kesalahan akibat variasi arus Kelas 1	27
Tabel 14. Batas Kesalahan Akibat Variasi Arus Kelas 0,2S dan 0,5S	27
Tabel 15. Batas kesalahan akibat besaran berpengaruh pada Kelas 1	28
Tabel 16. Batas Kesalahan Akibat Besaran Berpengaruh Pada Kelas 0,2S dan 0,5S	29
Tabel 17. Data historikal yang disediakan meter	30
Tabel 18. Kriteria kegagalan uji ageing	34
Tabel 19. Daftar mata uji	36

Daftar Lampiran

Lampiran A. <i>Four Quadrant Delivery-Received Energy Meter</i>	39
Lampiran B. Konfigurasi Pengawatan	40
Lampiran C. Contoh Scatter Plot Kedip Tegangan/Sag	43
Lampiran D. Paket Data melalui <i>optical port</i>	44
Lampiran E. Daftar Singkatan	47

Standar ini merupakan revisi SPLN D3.006-1: 2010, Materi utama yang mendasari dilakukan revisi pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Penggantian ruang lingkup meter pasangan dalam menjadi meter pasangan luar;
- b. Penambahan daftar mata uji;
- c. Penambahan jumlah dan urutan kanal;
- d. Penambahan informasi *event log*, *alarm*, *map address*, *data burst*;
- e. Perubahan informasi display;
- f. Perubahan spesifikasi terminal dan tutup terminal menjadi tutup terminal jenis transparan;
- g. Perubahan jumlah lampu led menjadi empat buah lampu;
- h. Perubahan spesifikasi modem menjadi 9600 *baud* per detik;
- i. Perubahan formula pengukuran.

Dengan diterbitkannya SPLN D3.006-1: 2017, maka standar SPLN D3.006-1: 2010 dan semua ketentuan yang bertentangan dalam standar ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

1. Ruang Lingkup

Standar ini menetapkan spesifikasi teknis, fitur dan persyaratan meter statik energi listrik fase tiga yang mengukur energi aktif dengan kelas akurasi/ketelitian 0,2S, 0,5S dan 1 dan mengukur energi reaktif dengan kelas akurasi/ketelitian 2 yang tersambung langsung atau melalui trafo pengukuran, berlaku hanya untuk meter pemasangan luar dengan frekuensi acuan 50 Hz. Selanjutnya dinamakan meter.

2. Tujuan

Sebagai pedoman umum dalam pembuatan spesifikasi teknis serta petunjuk teknis pemakaian untuk unit-unit PT PLN (Persero), dan ketentuan desain, pembuatan, pengujian untuk pabrikan, pemasok maupun lembaga uji di PLN.

3. Acuan Normatif

Dokumen-dokumen referensi berikut sangat diperlukan dalam penggunaan standar ini. Untuk referensi yang bertanggal, maka hanya terbitan tersebut yang berlaku. Untuk referensi yang tidak bertanggal, maka terbitan terakhir dari dokumen referensi tersebut (termasuk amandemennya) yang berlaku.

- a. SPLN D5.001 : 2008, *Pedoman Pemilihan dan Penggunaan Meter Energi Listrik*;
- b. SNI IEC 62052-11 : 2003, *Electricity metering equipment (AC) – General requirements, tests and test conditions, Part 11 : Metering equipment*;
- c. SNI IEC 62053-21 – 2003, *Electricity Metering Equipment, Particular Requirements Part 21 : Static meters for active energy (classes 1 and 2)*;
- d. SNI IEC 62053-22: 2003, *Electricity Metering Equipment, Particular Requirements Part 22 : Static meters for active energy (classes 0,2S and 0,5S)*;
- e. SNI IEC 62053-23: 2003, *Electricity Metering Equipment; Particular Requirements Part 23 : Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)*;
- f. IEC 62056-1-0: 2014, *Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 1 - 0: Smart metering standardisation framework*;
- g. IEC 62056-5-3: 2016, *Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5 - 3: DLMS/COSEM application layer*;
- h. IEC 62056-6-1: 2015, *Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6 - 1: Object Identification System (OBIS)*;
- i. IEEE Standard 519-1992 *Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power System*;
- j. IEC 61000-4-11: 2014, *Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests*;
- k. IEC 61000-4-34: 2005, *Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-34: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current more than 16 A per phase*;
- l. IEC TR 61000-2-8: 2002, *Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-34: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions on public electric power supply systems with statistical measurement result*;
- m. ITIC (*Information Technology Industry Council*);

4.1 Meter statik energi aktif

Meter yang arus dan tegangannya menimbulkan suatu proses pada elemen-elemen elektronik untuk menghasilkan frekuensi pulsa keluaran yang proporsional dengan besaran energi aktif yang diukur.

4.2 Energi aktif billing

Nilai pengukuran energi aktif yang sudah menjumlahkan besaran fundamental dan harmonik dalam satu kesatuan nilai.

4.3 Meter statik energi reaktif

Meter yang arus dan tegangannya menimbulkan suatu proses pada elemen-elemen elektronik untuk menghasilkan frekuensi pulsa keluaran yang proporsional dengan besaran energi reaktif yang diukur.

4.4 Energi reaktif total

Nilai pengukuran energi reaktif yang sudah menjumlahkan besaran fundamental dan harmonik dalam satu kesatuan nilai.

4.5 Energi reaktif billing

Nilai pengukuran energi reaktif total secara *real time* berdasarkan *load survey/load profile*.

4.6 Komponen utama

Komponen pada sirkit meter energi yang terkait langsung dengan akurasi pengukuran, yaitu: sensor arus, pencacah (ADC/DAC), kristal, *prosesor* (MCU), sistem memori, kapasitor catudaya dan super kapasitor (*mikroprosesor*, layar tampilan (*display*), kapasitor untuk catu daya, komponen untuk sistem pengukuran, varistor, super kapasitor, sistem konverter (ADC/DAC), dan kristal).

4.7 Tipe meter

Suatu rancangan/desain meter yang karakteristiknya ditentukan oleh:

- a. Bentuk, tata letak dari konstruksi, fungsi dan jenis pengukuran;
- b. Rasio arus dasar terhadap arus maksimum (I_d/I_m);
- c. Versi *firmware*;
- d. Tegangan pengenalan dan tegangan operasi;
- e. Merek, jenis dan tipe komponen utama;
- f. Diproduksi satu pabrikan.

Tipe meter harus bersifat unik (tunggal), tidak boleh ada duplikasi

4.8 Meter tersambung langsung

Meter yang penggunaannya terkoneksi secara langsung ke sirkit yang diukur tanpa perangkat bantu ukur eksternal seperti transformator ukur.

4.9 Meter tersambung tidak langsung

Meter yang penggunaannya terkoneksi secara tidak langsung ke sirkit yang diukur, lewat transformator ukur.

4.10 Transformator ukur

Transformator ukur adalah penurun nilai arus atau tegangan dari nilai yang besar ke lebih kecil sebelum masuk ke analog *front end* process di alat ukur (meter).

4.11 Konfigurasi pengawatan

Konfigurasi pengawatan adalah bentuk pengawatan yang sesuai antara konfigurasi jala-jala dan meter.

4.12 Port komunikasi

Port komunikasi berupa RS-232 (atau RS-485 sesuai kebutuhan) dan *optical probe* adalah suatu terminal (*port*) untuk memindahkan data dari meter ke komputer dan sebaliknya.

4.13 Meter acuan

Meter yang di gunakan untuk mempertahankan satuan energi listrik.

CATATAN: Meter ini biasanya dioperasikan untuk memperoleh ketelitian dan kestabilan tertinggi didalam laboratorium yang lingkungannya terkendali.

4.14 Definisi elemen fungsional

4.14.1 Elemen ukur

Bagian dari suatu meter yang menghasilkan frekuensi pulsa keluaran yang proporsional dengan energi.

4.14.2 Gawai keluaran

4.14.2.1 Keluaran uji

Gawai yang digunakan untuk menguji meter.

4.14.2.2 Penunjuk operasi

Gawai yang memberikan sinyal operasi suatu meter yang dapat dilihat.

4.14.2.3 Pulsa

Gelombang yang dihasilkan dari level tertentu pada durasi waktu terbatas dan dapat dirubah ke level aslinya.

4.14.2.4 Gawai keluaran pulsa

Gawai untuk membangkitkan pulsa.

4.14.2.5 Memori

Gawai yang menyimpan informasi digital.

4.14.2.6 *Memori non volatile*

Gawai yang mampu menyimpan informasi digital, meskipun tidak ada catu daya.

4.14.2.7 Tampilan

Gawai yang menampilkan isi memori hasil pengukuran.

4.14.2.8 Register

Tampilan angka yang terbuat dari gawai elektromekanik dalam bentuk drum (register mekanik) atau elektronik (LCD/LED) yang terdiri angka satuan dan desimal.

4.14.2.9 Sirkuit arus

Sambungan di dalam meter statik yang merupakan bagian dari elemen ukur yang mengalirkan arus dari sirkuit ke elemen dimana meter statik tersambung.

4.14.2.10 Sirkuit tegangan

Sambungan di dalam meter statik dan bagian dari elemen ukur dan catu daya, yang disuplai dengan tegangan dari sirkuit ke elemen dimana meter statik tersambung.

4.14.2.11 Sirkuit bantu

Sirkuit bantu adalah elemen-elemen sambungan gawai-gawai bantu

misalnya, penghitung impuls, catu daya luar, saklar waktu, atau ke alat pemutusan beban bila diperlukan.

4.14.2.12 Konstanta

Nilai yang menyatakan hubungan antara energi yang tercatat oleh meter dengan nilai uji keluaran yang bersesuaian.

CATATAN: Bila nilai tersebut berupa jumlah pulsa, maka konstantanya harus dalam pulsa per kilowatt jam (imp/kWh) atau watt-jam per pulsa (Wh/imp).

4.15 Definisi elemen mekanis

4.15.1 Meter pasangan luar

Meter yang dipasang disuatu tempat terkena cuaca (hujan atau sinar matahari) secara langsung.

4.15.2 Dasar meter

Bagian belakang meter, tempat biasanya meter dipasang pada dudukannya dan merupakan wadah untuk menempatkan elemen ukur, terminal-terminal atau blok terminal dan tutup meter.

CATATAN : Untuk "meter pasangan rata (*flush-mounted meter*)", termasuk juga sisi kotak.

4.15.3 Tutup meter

Penutup pada bagian muka meter, dibuat dari bahan yang seluruhnya tembus pandang atau bahan yang tidak tembus pandang yang dilengkapi jendela untuk membaca penunjuk operasi (bila terpasang) dan tampilan.

4.15.4 Kotak meter

Bagian yang terdiri dari dasar dan tutup.

CATATAN: Kotak dapat untuk sebuah meter atau lebih.

4.15.5 Bagian penghantar yang dapat disentuh

Bagian penghantar yang dapat disentuh oleh jari uji standar, bila meter sudah terpasang dan siap untuk digunakan.

4.15.6 Terminal pembumian

Terminal yang dihubungkan ke bagian pengamanan.

4.15.7 Blok terminal

Blok terminal adalah pendukung yang terbuat dari bahan insulasi padat untuk menempatkan seluruh atau sebagian terminal.

4.15.8 Tutup terminal

Penutup yang menutupi terminal-terminal meter dan pada umumnya termasuk juga bagian ujung kawat atau kabel luar yang dihubungkan ke terminal.

4.15.9 Jarak bebas

Jarak terpendek antara bagian-bagian penghantar yang diukur di udara.

4.15.10 Jarak rambat

Jarak terpendek antara bagian-bagian meter yang diukur pada permukaan insulasi.

4.16 Definisi insulasi

4.16.1 Insulasi dasar

Insulasi yang diberikan kepada bagian bertegangan untuk mendapatkan perlindungan dasar terhadap sengatan listrik.

CATATAN: Insulasi dasar tidak perlu termasuk insulasi yang semata-mata digunakan untuk maksud fungsional.

4.16.2 Insulasi pelengkap

Insulasi tersendiri yang diberikan sebagai tambahan pada isolasi dasar, dengan maksud untuk menjamin perlindungan terhadap sengatan listrik bila terjadi kegagalan pada isolasi dasarnya.

4.16.3 Insulasi ganda

Insulasi yang terdiri dari insulasi dasar dan insulasi pelengkap.

4.16.4 Insulasi yang diperkuat

Insulasi yang diperkuat adalah sistem insulasi tunggal yang diberikan kepada bagian yang bertegangan, untuk memperoleh perlindungan terhadap sengatan listrik setingkat dengan isolasi ganda.

CATATAN: Istilah "sistem insulasi" jangan diartikan sebagai insulasi dengan satu insulasi yang homogen. Bisa saja isolasi tersebut terdiri dari beberapa lapis, yang tidak dapat diuji sendiri-sendiri seperti halnya insulasi dasar atau insulasi tambahan.

4.17.1 Arus mula

Nilai arus terendah meter mulai bekerja dan menjalankan registernya.

4.17.2 Arus dasar (Id)

Nilai arus yang dijadikan dasar untuk menetapkan kinerja yang relevan dari suatu meter.

4.17.3 Batas arus maksimum (Imaks)

Nilai arus tertinggi yang diijinkan mengalir secara kontinu dimana persyaratan ketelitian masih terpenuhi.

4.17.4 Tegangan acuan (Un)

Nilai tegangan yang dijadikan dasar untuk menetapkan kinerja meter yang relevan.

4.17.5 Frekuensi pengenalan

Nilai frekuensi yang dijadikan dasar untuk menetapkan kinerja meter statik yang relevan.

4.17.6 Kelas ketelitian

Sebuah angka yang merupakan batas kesalahan yang diizinkan, dalam persen, untuk semua nilai arus antara 0,1 Id dan I maks, faktor kerja satu, bilamana meter diuji dalam kondisi acuan (termasuk toleransi yang diizinkan untuk nilai acuan) sebagaimana ditentukan dalam standar ini.

4.17.7 Persentase kesalahan

Kesalahan meter dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Presentase kesalahan} = \frac{\text{Energi yang dihitung oleh meter} - \text{Energi sebenarnya}}{\text{Energi sebenarnya}} \times 100 \%$$

CATATAN: Oleh karena nilai sebenarnya tidak dapat dipastikan, maka nilai itu didekati oleh sebuah nilai dengan ketidakpastian yang ditetapkan, yang dapat ditelusur ke standar yang disepakati bersama antara PLN dan pabrikan atau ke standar nasional.

4.18.1 Besaran berpengaruh

Setiap besaran, umumnya dari luar meter, yang dapat mempengaruhi kinerja meter.

4.18.2 Kondisi acuan

Perangkat besaran-besaran berpengaruh dan karakteristik kinerja yang bersesuaian, dengan nilai-nilai acuan, julat-julat toleransi dan acuannya, yang dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan hakikinya.

Istilah "tegangan" dan "arus" menunjukkan nilai r.m.s, kecuali bila ditentukan lain.

4.18.3 Variasi kesalahan yang disebabkan oleh satu besaran berpengaruh

Variasi kesalahan yang disebabkan oleh satu besaran berpengaruh adalah perbedaan antara dua nilai kesalahan dalam persen suatu meter, salah satu diantaranya merupakan nilai acuan dan nilai yang lain diperoleh dari satu besaran berpengaruh, yang berbeda dari acuannya.

4.18.4 Faktor distorsi

Rasio antara nilai-nilai r.m.s kandungan harmonik (diperoleh dengan cara mengurangi besaran bolak-balik non sinusoida dengan besaran fundamentalnya), dengan nilai r.m.s besaran sinusoida. Faktor distorsi biasanya dinyatakan dalam persen.

4.18.5 Gangguan elektromagnetis

Interferensi elektromagnetis terhantarkan atau teradiasikan yang dapat mempengaruhi operasi meter secara fungsional atau secara metrologik.

4.18.6 Suhu acuan

Suhu sekitar yang ditentukan sebagai kondisi acuan.

4.18.7 Koefisien suhu rata-rata

Rasio antara variasi kesalahan dalam persen dengan perubahan suhu yang menyebabkan variasi tersebut.

4.19 Kondisi pengoperasian pengenalan

Seperangkat julat ukur yang ditentukan untuk karakteristik kinerja dan julat operasi yang ditentukan untuk besaran-besaran berpengaruh, yang didalamnya ditentukan dan ditetapkan variasi kesalahan dan kesalahan operasi meter.

4.20 Julat ukur yang ditentukan

Seperangkat nilai besaran terukur yang ditentukan untuk menetapkan bahwa kesalahan meter berada dalam batas-batas tertentu.

4.20.1 Julat operasi yang ditentukan

Julat nilai-nilai besaran berpengaruh tunggal yang merupakan bagian kondisi pengoperasian pengenalan.

4.20.2 Batas julat operasi

Kondisi ekstrim yang dapat ditahan oleh meter yang dioperasikan, tanpa mengalami kerusakan dan tanpa penurunan karakteristik metrologik bilamana meter itu dioperasikan kembali pada kondisi operasi normalnya.

4.20.3 Kondisi transportasi dan penyimpanan

Kondisi ekstrim yang dapat ditahan oleh meter yang tidak dioperasikan, tanpa mengalami kerusakan dan tanpa penurunan karakteristik metrologik bilamana meter itu dioperasikan pada kondisi operasi normalnya.

4.20.4 Posisi kerja normal

Posisi meter yang ditetapkan oleh pabrikan untuk pengoperasian normal.

4.20.5 Stabilitas termal

Keadaan yang telah dicapai oleh suatu meter yang sedang beroperasi, yang perubahan kesalahannya selama 20 menit, sebagai akibat pengaruh termal, lebih kecil dari 0,1 kali kesalahan maksimum yang diizinkan untuk pengukuran yang ditentukan.

4.21 Definisi pengujian

4.21.1 Uji jenis

Pengujian lengkap yang dikenakan terhadap sejumlah contoh meter dari tipe yang sama dan mempunyai karakteristik serupa, dipilih oleh pabrikan guna membuktikan bahwa meter dengan tipe itu telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam standar ini untuk kelas meter yang relevan.

4.21.2 Uji serah terima

Pengujian yang dikenakan terhadap sejumlah contoh meter yang diserahkan kepada pemakai / pembeli yang prosedurnya diatur dalam SPLN terpisah.

4.22.1 Pembacaan meter langsung

Pembacaan meter yang dilakukan dengan cara dibaca langsung dari register elektromekanik atau display LCD yang ada pada meter energi.

4.22.2 Pembacaan meter remote (jarak terbatas)

Pembacaan meter yang dilakukan menggunakan alat perantara atau media komunikasi dengan jarak tertentu dari meter energi (misal menggunakan peralatan *handheld: infra-red, bluetooth*; atau *data collector*).

5. Desain dan Spesifikasi

Nilai pengenalan meter tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai pengenalan

Jenis pengenalan	Nilai pengenalan			
	Pengukuran langsung	Pengukuran tidak langsung		
	Kelas 1	Kelas 1	Kelas 0.5S	Kelas 0.2S
Tegangan pengenalan (U_n)	3 x 231/400 V	3 x 57,7/100 – 3 x 231/400 V		
Arus pengenalan / I_d (I_m) atau I_n (I_m)	5 (80) A	5 (10) A	5 (10) A	1(2) /5(10)A
Arus mula	0,002 I_d	0,002 I_n	0,001 I_n	0,001 I_n
Frekuensi pengenalan	50 Hz			
Tingkat perlindungan	IP54			
Konsumsi daya per-fase - Sirkuit tegangan - Sirkuit arus	≤ 2 W dan ≤ 10 VA ≤ 4 VA		≤ 2 W dan ≤ 10 VA ≤ 1 VA	

Meter harus menggunakan sensor arus pada masing-masing fase dan netral.

Meter harus mempunyai kemampuan mendeteksi dan mengukur nilai total (fundamental + harmonik sampai ke-15) dari kWh, kVARh dan daya listrik, serta dalam kondisi pengawatan normal mampu mengukurnya dari dua arah; *forward* (dari sumber ke beban) dan *reverse* (dari beban ke sumber).

Pengukuran dilakukan secara real time dengan perhitungan setiap 1 menit dan penyimpanan profile dengan interval setiap 15 menit dengan jumlah kanal minimum 53 kanal selama 3 bulan.

Hasil pengukuran dapat diambil oleh data center berdasarkan waktu (data pengambilan data berdasarkan tanggal dengan parameter minimum perhari).

Kanal secara berurut mengikuti Tabel 2.

Tabel 2. Urutan Kanal

Nomor Kanal	Besaran	Jumlah	Keterangan	Satuan
1 – 3	Tegangan fase-netral	3	L1 L2 L3	V
4 – 7	Arus fase	4	L1 L2 L3 N	A
8 – 11	PF	4	PF1 PF2 PF3 PFTotal	-
12 – 14	Daya aktif	3	P1 P2 P3	kW
15 – 17	Daya reaktif	3	Q1 Q2 Q3	kVAR
18 – 20	Daya	3	S1 S2 S3	kVA
21 – 26	Energi aktif	6	Eae1 Eae2 Eae3 Eai1 Eai2 Eai3	kWh
27	Energi aktif billing	1	E	kWh
28 – 33	Energi reaktif	6	Erg1 Erg2 Erg3 Erd1 Erd2 Erd3	kVARh
34	Energi reaktif billing	1	Erb	kVARh
35 – 40	Energi	6	Ee1 Ee2 Ee3 Ei1 Ei2 Ei3	kVAh
41	Frekuensi	1	F	Hz
42 – 45	THD tegangan	4	THDV1 THDV2 THDV3 THDVTTotal	%
46 – 49	THD arus	4	THDI1 THDI2 THDI3 THDITotal	%
50 – 53	TDD	4	TDD1 TDD2 TDD3 TDDTotal	%

Untuk keperluan evaluasi, *data/event/history* ditempatkan pada memori tak terhapus. Penyimpanan masing-masing jenis *event log* harus mampu menyimpan minimum 50 *event*. Data pengukuran minimum mampu menyimpan selama 3 bulan. Seluruh proses menggunakan metode penyimpanan FIFO (*First In First Out*) dan tidak dapat diedit.

Informasi yang harus disajikan secara berurutan pada *event log*, sekurang-kurangnya meliputi sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Informasi Pada Event Log

No.	Data Event	Periodik (tiap 15 menit)	Interrupt (3 kali dengan interval 60 detik)	Respon di Layar (selama terjadi) *)
1.	Kerusakan memori tak terhapus	☒	☒	ERR01
2.	Gangguan komunikasi	☒		ERR02
3.	Pembukaan tutup terminal		☒	ERR03
4.	Tegangan Netral	☒		ERR04
5.	<i>Clock loss</i> (kembali ke waktu awal set chipset)	☒	☒	ERR05
6.	Tegangan dan arus tidak sefase	☒		ERR06
7.	<i>Low batt</i>	☒		ERR07
8.	Dip tegangan (%)	☒		ERR08
9.	<i>Power failure</i> dan <i>power up</i>	☒		ERR09
10.	Perubahan <i>Time of Use (ToU)</i>	☒	☒	ERR10
11.	<i>Start</i> dan <i>stop measurement</i>	☒	☒	ERR11

No.	Data Event	Periodik (tiap 15 menit)	Interrupt (3 kali dengan interval 60 detik)	Respon di Layar (selama terjadi) *)
12.	Perubahan <i>setting</i> selain ToU	☒		ERR12
13.	<i>Clock setting</i>	☒		ERR13
14.	Gangguan netral	☒	☒	ERR14
15.	Hilang satu atau lebih arus dan atau tegangan	☒	☒	ERR15
16.	THD arus <i>defect</i>	☒		ERR16
17.	<i>Change password</i>	☒	☒	ERR17
18.	<i>Trigger test</i>	☒		ERR18
19.	<i>Internal RAM error</i>	☒		ERR19
20.	<i>Internal program memory error</i>	☒		ERR20
21.	<i>Watchdog activity error</i>	☒	☒	ERR21
22.	Perubahan status I/O digital	☒		ERR22
23.	<i>Reset meter</i>	☒	☒	ERR23
24.	Perubahan waktu dan tanggal	☒		ERR24
25.	Putaran fase terbalik	☒		ERR25
26.	<i>Asymetric power</i>	☒		ERR26
27.	Arus netral hilang	☒	☒	ERR27
28.	Rangkaian arus dihubung-singkat di salah satu fase, kedua fase, atau semuanya termasuk netral	☒	☒	ERR28
29.	Injeksi arus pada kawat fase atau netral	☒	☒	ERR29
30.	Kawat netral diputus pada kabel saluran masuk pelayanan (<i>missing neutral</i>)	☒	☒	ERR30
31.	Kawat netral diputus pada kabel saluran masuk pelayanan dan dipasang alat pengatur tegangan pada instalasi konsumen	☒	☒	ERR31
32.	Pengaruh medan magnet dari luar > 500 mT	☒	☒	ERR32
33.	<i>Current imbalance</i> dengan sudut fase salah satu fase diatas 90°	☒	☒	ERR33
34.	Pembukaan tutup meter	☒		RUSAK

CATATAN: *) respon di layar, sesuai Tabel 4 dan seluruh *event* tidak bisa dihapus kecuali mekanisme FIFO / shift register.

Data tersebut harus terkirim secara kontinu melalui *port* komunikasi transfer data. Aplikasi untuk pengambilan data (*download*) harus bersifat *universal* (digunakan secara luas oleh berbagai jenis meter) dengan format file berupa *text comma separated*.

Informasi yang harus disajikan pada *display* secara berurutan seperti tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Informasi *display*

Nomor urut	<i>Scrolling</i>	Manual (<i>push button</i>)
01	ID Pelanggan	ID Pelanggan
02	Energi Aktif (kWh) WBP	Daya Aktif (W)
03	Energi Aktif (kWh) LWBP1	Daya Reaktif (VAR)
04	Energi Aktif (kWh) LWBP2	Energi Aktif (kWh) WBP
05	Total Energi Aktif (kWh)	Energi Aktif (kWh) LWBP1
06	Energi Reaktif <i>Billing</i> (kVARh)	Energi Aktif (kWh) LWBP2
07	Tegangan fase-netral L1 (V)	Total Energi Aktif (kWh)
08	Tegangan fase-netral L2 (V)	Energi Reaktif <i>Billing</i> (kVARh)
09	Tegangan fase-netral L3 (V)	Energi Aktif (kWh) WBP Bulan Lalu
10	Arus fase L1 (A)	Energi Aktif (kWh) LWBP1 Bulan Lalu
11	Arus fase L2 (A)	Energi Aktif (kWh) LWBP2 Bulan Lalu
12	Arus fase L3 (A)	Total Energi Aktif (kWh) Bulan Lalu
13	Arus netral	Total Energi Reaktif <i>Billing</i> (kVARh) Bulan Lalu
14		Daya Maksimum (kVA)
15		Total Daya Maksimum (kVA) Bulan Lalu
16		Waktu Daya Maksimum (dd-mm-yy; hh:mm)
17		Energi Aktif (kWh) Terima
18		Energi Aktif (kWh) Terima Bulan Lalu
19		Tegangan fase-netral L1 (V)
20		Tegangan fase-netral L2 (V)
21		Tegangan fase-netral L3 (V)
22		Sudut tegangan L1
23		Sudut tegangan L2
24		Sudut tegangan L3
25		Arus fase L1 (A)
26		Arus fase L2 (A)
27		Arus fase L3 (A)
28		Arus netral
29		Sudut arus L1
30		Sudut arus L2
31		Sudut arus L3
32		Faktor Daya
33		Waktu (dd-mm-yy; hh:mm)
34		Unit PLN
35		<i>End of Billing</i>
36		<i>Checksum software</i>

Port komunikasi transfer data hanya digunakan untuk *download* melalui komputer, sesuai ketentuan pada SNI IEC 62056-21 dengan kecepatan kirim *baud rate*: 4800 bps atau 9600 bps dan tersinkronisasi otomatis setiap 180 detik.

Baterai terpasang pada lokasi sedemikian rupa, sehingga dapat diganti dengan hanya membuka tutup terminal dan aman dari kemungkinan terhubung-singkat.

6. Komponen

Komponen utama pada meter energi, yaitu: mikroprosesor, layar tampilan (*display*), kapasitor untuk catu daya, komponen untuk sistem pengukuran, varistor, superkapasitor, sistem konverter (ADC/DAC), dan kristal, harus memiliki kualitas kelas industri dan dibuktikan dengan sertifikat keaslian produk (*certificate of manufacture*) dan data pendukung dari pabrikan komponen.

Superkapasitor setelah dienerjais selama maksimum 60 menit harus mampu mengoperasikan seluruh sistem meter selama minimum 48 jam terus menerus berfungsi sebagai *back up* utama.

Baterai sebagai *back up* (*non-rechargeable*) kedua harus mampu beroperasi (*life time*) baterai minimum 5 tahun tanpa catu daya listrik, dibuktikan dengan sertifikat, spesifikasi dan kalkulasinya.

Pada saat catu daya padam, superkapasitor dan atau baterai harus mampu menampilkan layar tampilan pada saat penekanan tombol.

Jika terjadi kerusakan baterai/atau nilai tegangan baterai telah mencapai *threshold*-nya (2,2 V), meter harus memberikan simbol tanda " ■ " berkedip terus menerus.

CLOCK LOSS terjadi jika meter tidak ada catu daya dari sumber listrik ataupun baterai, untuk melakukan *setting* jika meter masih berada di kantor dilakukan melalui *comm port*.

Jika meter terpasang di lapangan dilakukan dengan menggunakan autosinkron melalui server AMR/AMI.

Semua komponen elektronik dan PCB wajib memiliki sertifikat ROHS.

7. Persyaratan Mekanis

Persyaratan mengikuti butir 5 SNI IEC 62052-11, dengan tambahan ketentuan, yaitu: PCB, baterai dan komponen bantu harus dipasang secara kuat dan tidak terpengaruh oleh guncangan.

7.1 Kotak meter

Konstruksi kotak meter sedemikian sehingga tidak dapat dibuka tanpa merusak segel.

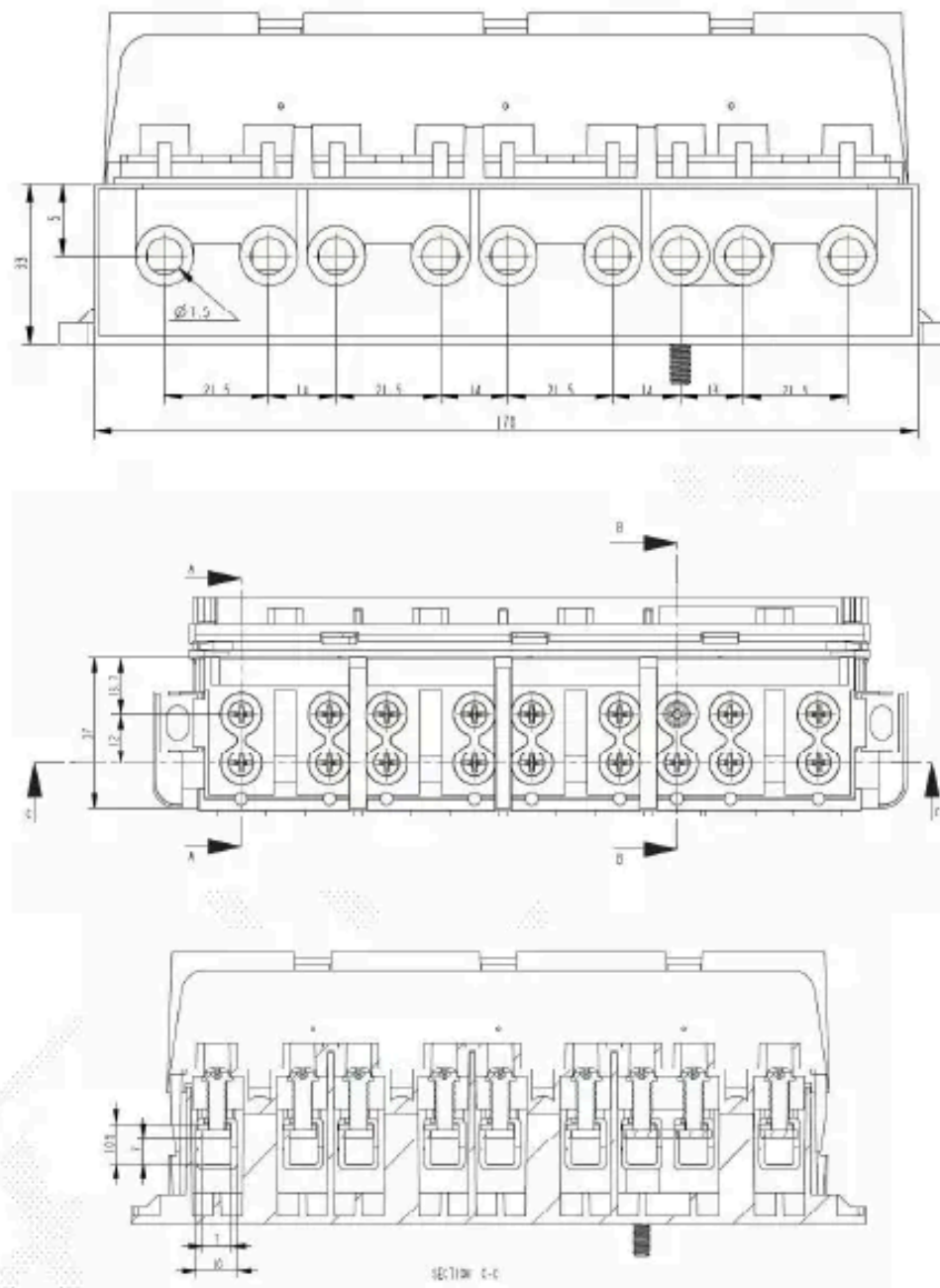
7.2 Terminal

Bahan terminal harus terbuat dari bahan logam tahan karat dilapis nickel atau timah dengan ketebalan minimum 10 mikro meter.

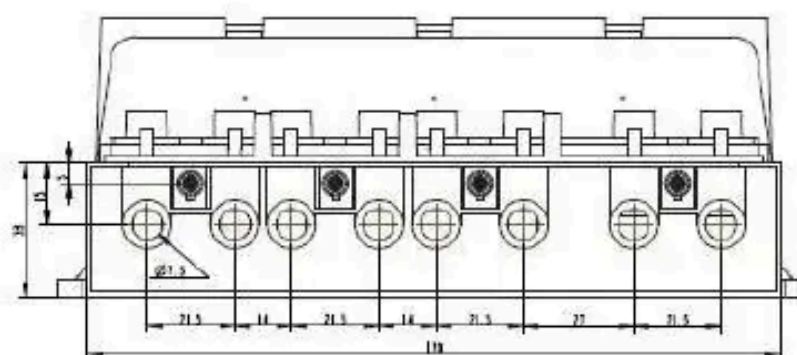
Terminal arus dari jenis *press screw system* (baut pengencang konduktor kabel dilengkapi dengan pelat penekan) seperti Gambar 3 untuk meter pengukuran langsung dan mampu

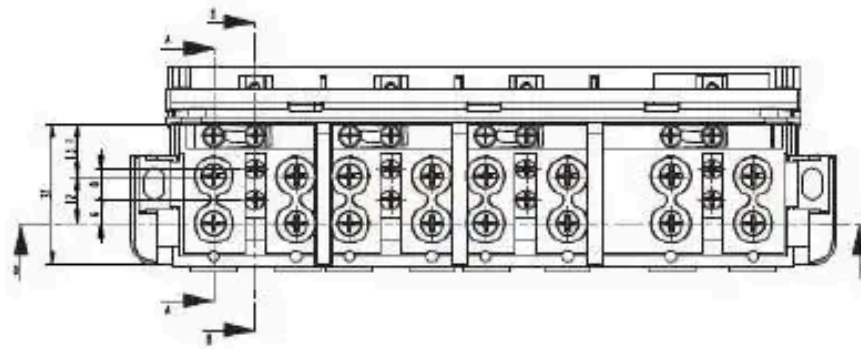
menerima kabel masukan ukuran 10 s.d 35 mm² untuk pengukuran langsung dan ukuran 4 s.d 10 mm² untuk pengukuran tidak langsung.

Konfigurasi dan susunan terminal dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Susunan terminal pengukuran langsung





Gambar 2. Susunan terminal pengukuran tidak langsung

CATATAN:

- Pada penginstalasian, terminal 'G' harus dihubungkan dengan sistem pembumian instalasi konsumen.



Gambar 3. Press screw system

7.3 Tutup terminal

Tutup terminal harus transparan dan dapat menutup semua terminal.

7.4 Fasilitas segel pengaman

Meter harus mempunyai fasilitas untuk segel pengaman terdiri dari:

- Segel metrologi, dua buah pada tutup kotak meter;
- Segel PLN, dua buah pada selungkup terminal.

7.5 LED indikator

Meter harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya empat buah lampu LED indikator dari jenis super bright. Ketentuan warna lampu dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- merah 1 : keluaran pulsa (imp/kWh);
- merah 2 : keluaran pulsa (imp/kVARh);
- kuning : penyalahgunaan (tamper) atau ketidaknormalan atau *alarm*;
- hijau : catu daya (catu daya).

Setiap LED harus dituliskan fungsinya (imp/kWh; imp/kVARh; tamper; catu daya).

7.6 Papan tombol

Papan tombol berupa *push b*

7.7 Layar tampilan dan indikator

Layar tampilan (*display*) minimum adalah LCD berlatar cahaya (*back-light*). Layar tampilan harus didukung oleh memori tak-terhapus (*non-volatile memory*), dicatu oleh super kapasitor dan baterai. Jika sumber tegangan hilang, meter dicatu oleh superkapasitor sampai tegangan 2,2 volt kemudian dicatu daya digantikan oleh baterai.

Layar tampilan mempunyai minimal dua baris informasi:

- Baris pertama untuk **Simbol** dan **Kode**, dengan tinggi karakter minimum 4,5 mm;
- Baris kedua untuk **Teks**, dengan ukuran karakter minimum: lebar 4 mm dan tinggi 8 mm. Jenis layar starbus super-twisted nematic display (STN).



Gambar 4. Informasi pada layar tampilan

7.7.1 Simbol

Gambar 4 yang ditampilkan pada Simbol dan penjelasannya adalah:

	Status batere (bagus) bila baterai rusak/mencapai nilai <i>threshold</i> nya (2,2V), maka simbol berkedip
	arah energi aktif terbalik salah satu atau lebih fase
	indikasi ketidaknormalan
zz	Urutan tampilan pada saat Teks menunjukkan informasi register (tabel scrolling)
XXX	merupakan tampilan fase L1, L2, L3
YYY	merupakan tampilan fase I1, I2, I3
	Kwadran
	Komunikasi
NNN	Respon <i>alarm</i>
kW	Satuan

7.7.2 Teks

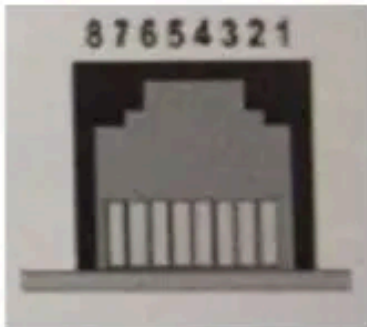
Teks sekurang-kurangnya 8 digit dan dalam satu kesatuan waktu menampilkan informasi yang berjalan dari kanan ke kiri. Informasi berupa hasil pengukuran atau informasi yang dikirim dari server.

7.8 Port komunikasi

Port komunikasi RS-232 (atau RS-485 sesuai kebutuhan) terpasang pada bagian luar dan harus terlindung dari kemungkinan masuknya air atau benda padat. Konfigurasi pin nya seperti pada Tabel 5.

Port komunikasi yang berupa *optical probe* terpasang pada bagian depan luar dengan sistem ceruk dan harus terlindung dari kemungkinan masuknya air, benda padat, atau tergores. *Cover optical probe* terbuat dari bahan transparan bening yang tahan terhadap sinar matahari.

Tabel 5. Konfigurasi pin Port komunikasi

Pin	RS-232	RS-485 4W Full Duplex	PIN RJ-45
1	V+	V+	
2	NC	RX-	
3	NC	NC	
4	RX	RX+	
5	TX	TX+	
6	GROUND	GROUND	
7	NC	TX-	
8	NC	NC	

CATATAN: Maksimum nilai Tegangan V+ = 12 VDC +/- 5% dengan Daya maksimum = 5 Watt.

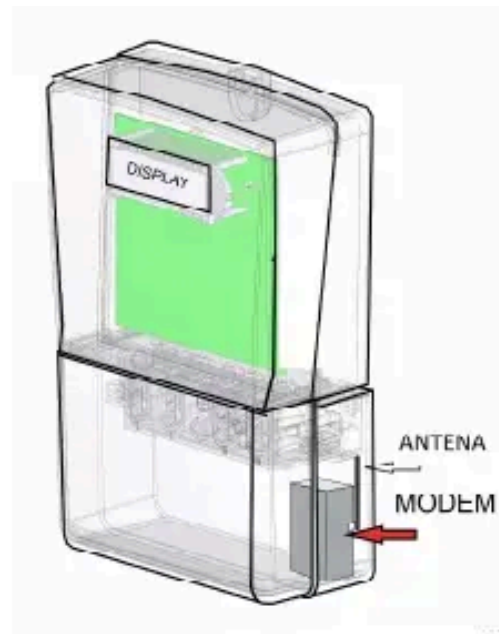
8. Persyaratan Fitur

Meter harus mempunyai fitur sebagai berikut:

8.1 Hardware

Meter harus memiliki:

1. Memory *Non Volatile* dengan kapasitas minimum 1024 kbyte untuk penyimpanan data *load profile*. Khusus untuk meter kelas 1 sambungan langsung, kapasitas memori *non volatile* minimum 256 kbyte;
2. Kanal untuk *load profile* minimum sebanyak 53 kanal;
3. Fasilitas untuk penempatan segel pengaman pada tutup meter dan tutup terminal dan atau tutup kompartemen modem.



Gambar 5. Contoh kompartemen modem

4. *Hardware protection* berupa *switch* atau *jumper* untuk keperluan mengubah *setting* dan konfigurasi meter;
5. Parameter konfigurasi yang perlu diproteksi dengan *config jumper* adalah:
 - a. *Reset meter*;
 - b. *Ratio CT/PT*;
 - c. *Correction Ratio*.
6. Fasilitas DI/DO minimum 2 input dan 2 output;
7. *Port* untuk modem eksternal atau internal sesuai kebutuhan. Spesifikasi modem harus mempunyai kecepatan proses penerjemahan dan pengiriman data minimal adalah 9600 baud untuk jenis sinkron;
8. Sensor arus netral dipergunakan sebagai besaran dalam menghitung ketidakseimbangan beban dan untuk mendeteksi adanya kelainan atau pemakaian tidak legal;
9. Pengaman terhadap surja dan tegangan lebih (*surge absorber*) dari kedua sisi, yaitu sisi sumber dan beban.

8.2 Tampilan keluaran

Meter harus mempunyai tampilan keluaran dalam bentuk minimal LCD yang:

1. Menampilkan tanggal dalam format tanggal-bulan-tahun dan jam dalam format 00.00 s.d 24.00;
2. Menampilkan hasil pengukuran, kejadian (*event*) dan indikator *alarm*;
3. Menampilkan hasil pengukuran yang dapat bergantian (*scrolling*) dengan selang waktu yang dapat diatur, minimal 5 detik;
4. Menampilkan satuan (besaran) hasil pengukuran dalam bentuk huruf, bukan dalam bentuk **OBIS** (**OB**ject **I**dentificatin **S**ystem) **code**;
5. Indikasi hasil pengukuran energi akumulatif total tidak dapat diubah;
6. Mengindikasikan Baterai normal (indikasi baterai *low* hilang) secara otomatis tanpa mereset.

8.3 Perangkat Lunak (*Software*)

Meter harus mempunyai perangkat lunak (*Software*) dengan kemampuan minimal:

1. *Software protection* (minimum 3 level): administrator, supervisor dan operator. Lingkup kewenangan masing-masing level dapat disesuaikan dengan kebutuhan;
2. Protokol terbuka (*open protocol*) yang dapat dibaca oleh sistem AMR/AMI terpasang.
3. Melakukan penyetelan parameter yang terdapat di meter.
4. Fasilitas pengiriman data menggunakan metode *push* (meter aktif mengirim) dalam *sequence* waktu tertentu, untuk *alarm* dan *event* dikirim secara instan. Server dapat menarik data instan.
5. Fasilitas untuk pemutus beban jarak jauh (*remote tripping*) dan pesan (*broadcast message*) dari ruang kontrol atau pusat pengendali.

8.4 Alarm

Meter harus mampu menampilkan dan merekam indikator dan waktu kejadian *alarm*:

1. Arus dan tegangan tidak sefase;
2. Polaritas arus terbalik;
3. Hilang salah satu atau lebih arus fase;
4. Hilang salah satu atau lebih tegangan fase;
5. Tutup meter dibuka;
6. Tutup terminal dibuka;
7. Kesalahan konfigurasi pengawatan;
8. Gangguan kawat netral;
9. Baterai *low*;
10. Putaran fase terbalik;
11. *Asymetric power*.

Alarm harus berupa simbol yang berkedip.

Pembukaan tutup meter / terminal mengakibatkan munculnya *alarm* dan mengaktifkan digital output untuk menggerakkan *shunt trip* (*MCCB / breaker*). *Shunt trip* tidak dapat dimasukkan sebelum dilakukan reset *alarm* tersebut. Reset *alarm* ini dilakukan melalui *optical probe*.

8.5 Respon terhadap ketidaknormalan dan penyalahgunaan

Meter harus mampu merespon terhadap ketidaknormalan seperti tercantum pada Tabel 3.

Meter harus mampu merespon terhadap penyalahgunaan seperti tercantum pada Tabel 6 dan menampilkan semua nomor penyalahgunaan yang terjadi.

No. urut ⁴⁾	Jenis penyalahgunaan	Reaksi meter	Layar tampilan		LED kuning	Cara penormalan
			Teks	Simbol		
0	Pembukaan tutup meter	- Kirim <i>alarm</i> instan - Rekam data	RUSAK	-	-	- P2TL - Ganti meter
1	Pembukaan tutup terminal	- Kirim <i>alarm</i> instan - Rekam data	PERIKSA	ERR03	Aktif	- P2TL - Perbaikan ¹⁾
2	Pengawatan tidak sesuai urutan fase	- Kirim <i>alarm</i> instan - Rekam data	PERIKSA	ERR26	Aktif	- P2TL - Perbaikan ¹⁾
3	Pengawatan arus dan tegangan tidak sefase	- Kirim <i>alarm</i> instan - Rekam data	PERIKSA	ERR06	Aktif	- P2TL - Perbaikan ¹⁾
4	Arus netral hilang	- Kirim <i>alarm</i> instan - Rekam data	PERIKSA	ERR28	Aktif	- P2TL - Perbaikan ¹⁾
5	Hilang arus dan atau tegangan 1 atau 2 fase	- Kirim <i>alarm</i> instan - Rekam data	PERIKSA	ERR16	Aktif	- P2TL - Perbaikan ¹⁾
6	Rangkaian arus dihubungkan di salah satu fase, kedua fase, atau semuanya termasuk netral	- Kirim <i>alarm</i> instan - Rekam data	PERIKSA	ERR29	Aktif	- P2TL - Perbaikan ¹⁾
7	Injeksi arus pada kawat fase atau netral	- Kirim <i>alarm</i> instan - Rekam data	PERIKSA	ERR30	Aktif	- P2TL - Perbaikan ¹⁾
8	Kawat netral diputus pada kabel saluran masuk pelayanan (<i>missing neutral</i>)	- Kirim <i>alarm</i> instan - Rekam data	PERIKSA	ERR31	Aktif	- P2TL - Perbaikan ¹⁾
9	Kawat netral diputus pada kabel saluran masuk pelayanan dan dipasang alat pengatur tegangan pada instalasi konsumen	- Kirim <i>alarm</i> instan - Rekam data	PERIKSA	ERR32	Aktif	- P2TL - Perbaikan ¹⁾
10	Pengaruh medan magnet dari luar: ≤ 500 mT	Meter mengukur normal	-	-	-	-
	> 500 mT	- Kirim <i>alarm</i> instan - Rekam data	PERIKSA	ERR33	Aktif	- P2TL - Perbaikan ¹⁾
11	<i>Current imbalance</i> dengan sudut fase salah satu fase diatas 90°	- Kirim <i>alarm</i> instan - Rekam data	PERIKSA	ERR34	Aktif	- P2TL - Perbaikan ¹⁾

CATATAN:

1) Memperbaiki penyebab gangguan secara fisik.

8.6 Respon terhadap kegagalan proses internal

Meter harus mampu mendeteksi kerusakan pada: Sistem Memori, MCU, Kristal, *Super Capacitor*, Sistem *Watch Dog*, dan Catu Daya serta harus mampu sesuai Tabel 7

Tabel 7. Respon terhadap kegagalan proses internal

No	Status	Tanda	Tampilan display	Tindakan
1	Kegagalan sampling data pengukuran dari ADC	Tanda Err203 tampil terus menerus pada display	ERR203	Penggantian meter
2	Supercap tidak dapat mengisi pada kondisi bertegangan	Tanda Err204 tampil terus menerus pada display	ERR204	Penggantian meter

9. Formula Pengukuran

Acuan untuk perhitungan adalah sebagai berikut:

1) Tegangan

- Tegangan rms per-fase :

$$V_{\text{rms } x} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^m v_{x(k)}^2}{m}}$$

Dimana :

x = RN ; SN ; TN

m = jumlah sampel per-siklus; minimum 128 sps simultan per kanal s/d harmonik ke 15

- Tegangan rms fase – fase

$$V_{\text{rms } xy} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^m (v_{x(k)} - v_{y(k)})^2}{m}}$$

Dimana :

xy = RN – SN ; SN – TN ; TN – RN

m = jumlah sampel per-siklus

2) Arus

- Arus rms :

$$I_{\text{rms } x} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^m i_{x(k)}^2}{m}}$$

Dengan :

m = jumlah sampel per siklus

x = R ; S ; T ; N

3) Daya Aktif

- Daya aktif per-fase :

$$W_x = \frac{\sum_{k=1}^m v_{xm(k)} \cdot i_{x(k)}}{m}; \text{ dan nilai } W_x \text{ tidak boleh negatif.}$$

Dengan :

x = R ; S ; T ; atau N (mengacu ke catatan Tabel 1)

nilai i_x adalah nilai arus setiap fase ditambahkan sebesar $I_N/3$

m = jumlah sampel per siklus

- Daya aktif total:

$$W_{Total} = W_R + W_S + W_T$$

4) Daya Semu

- Daya semu per-fase :

$$VA_x = V_{rms\ x} \cdot I_{rms\ x}$$

Dengan :

x = R ; S ; T ; atau N (mengacu ke catatan Tabel 1)

- Daya semu total (penjumlahan aljabar):

$$VA_{Total} = VA_R + VA_S + VA_T$$

5) Daya Reaktif

- Daya reaktif per-fase :

$$VAR_x = \sqrt{(VA_x)^2 - (W_x)^2}$$

- Daya reaktif total

$$VAR_{Total} = VAR_R + VAR_S + VAR_T$$

6) Energi

- Watt-hour (Wh) :

$$Wh = \frac{W_{Total}}{3600}$$

- VAR-hour (VARh):

$$VARh = \frac{VAR_{Total}}{3600}$$

- VA-hour (VAh):

$$VAh = \frac{VA_{Total}}{3600}$$

7) Faktor Daya

- Faktor daya per-fase:

$$pf_x = \frac{W_x}{VA_x}$$

- Faktor daya total:

$$pf_{Total} = \frac{W_{Total}}{VA_{Total}}$$

- Faktor daya total rata-rata:

$$pf_{Total\ avg} = \frac{Wh_{Total}}{VAh_{Total}}$$

8) Sudut Fase

$$\angle \varphi_x = \cos^{-1}(pf_x)$$

Putaran fasor mengacu pada ketentuan berlawanan arah putaran jarum jam (counter clock wise). Sudut positif bila berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Sudut arus fase mengacu pada tegangan fase yang bersesuaian.

9) Distorsi Harmonik Total

$$THD_x = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{50} (rms_{xh})^2}}{rms_{x1}}$$

Dengan:

x_1 = Nilai fundamental dari arus atau tegangan;

x_h = Nilai harmonik dari arus dan tegangan per fase.

10. Persyaratan Klimatik

Persyaratan mengikuti butir 6 SNI IEC 62052-11 untuk meter pasangan luar, dengan tambahan ketentuan bahwa batas atas suhu uji untuk pengujian-pengujian pengaruh iklimatik mengikuti batas atas dari julat penyimpanan dan transportasi pada Tabel 8. Setelah setiap pengujian, meter harus tidak memperlihatkan tanda kerusakan dan perubahan informasi, serta dapat beroperasi normal.

Tabel 8. Julat Suhu

Julat operasi pengenalan, batas operasi, batas untuk penyimpanan dan transportasi	-25 °C s/d 85 °C
---	------------------

11. Persyaratan Elektrikal

Persyaratan mengikuti butir 7 SNI IEC 62052-11 untuk meter pasangan luar, dengan tambahan ketentuan berikut.

11.1 Proteksi tegangan surja dan tegangan lebih injeksi

Terminal masukan dan keluaran harus dilengkapi dengan varistor dan atau *surge absorber* jenis gap untuk memotong impuls surja dan injeksi kontinyu dari sisi sumber dan sisi beban yang melebihi tegangan operasi.

Varistor dan atau *surge absorber* harus beroperasi pada tegangan 1,5 kali tegangan pengenal meter.

11.2 Pengaruh tegangan pasok

Tegangan operasi meter tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Julat tegangan

Tegangan operasi pengukuran langsung	0,5 U_n – 1,2 U_n
Tegangan operasi pengukuran tidak langsung	0,8 U_n – 1,2 U_n
Julat batas operasi	> 1,2 U_n dan < 0,5 U_n

11.3 Power quality

Meter harus mampu mendeteksi, mengukur, dan merekam terjadinya *Dip / sag* tegangan di setiap fase. Besaran yang diukur adalah besarnya tegangan sisa (%V), kenaikan tegangan / *swell* (%V), periode *dip / sag / swell* (ms), sesuai dengan contoh Tabel 10; IEC 61000-4-11; dan IEC TR 61000-2-8 dan CBEMA/ITIC, serta waktu terjadinya (dd-mm-yyyy; hh:mm:ss).

Aplikasi bawaan meter dapat menampilkan grafis seperti contoh pada Lampiran C.

Tabel 10. Jumlah, Tegangan sisa, dan durasi kedip tegangan/sag Fase.

Tegangan sisa (%)	Jumlah kedip							
	Durasi (detik)							
	< 0,1	0,1 – 0,25	0,25 – 0,5	0,5 – 1	1,0 – 3	3,0 – 20	20 – 60	60 – 300
> 120								
70 – 80								
60 – 70								
50 – 60								

11.4 Perubahan akurasi akibat pengaruh arus lebih dan pemanasan sendiri

Batas perubahan prosentase kesalahan akibat pengaruh arus lebih waktu-singkat dan pemanasan sendiri tercantum pada Tabel 11

Tabel 11. Batas Kesalahan Akibat Arus Lebih Dan Pemanasan Sendiri

Jenis pengaruh	Nilai arus	Faktor daya	Batas perubahan prosentase kesalahan [%]			
			Kelas 1,0		Kelas 0,2S	Kelas 0,5S
			Meter tersambung langsung	Meter dengan transformator		
Arus-lebih waktu-singkat	I_d	1	1,5	0,5	0,05	
Pemanasan sendiri	I_m	1	0,7		0,1	0,2
		0,5 induktif	1,0		0,1	0,2

12. Persyaratan Ketelitian

Persyaratan mengikuti butir 8 SNI_IEC 62052-11, kecuali disebutkan secara khusus pada ketentuan berikut.

12.1 Kondisi acuan untuk pengukuran ketelitian

Persyaratan kondisi uji untuk pengukuran ketelitian adalah sebagai berikut:

- Meter harus diuji dengan selungkup terpasang dan tutup berada pada posisinya; semua bagian yang dimaksudkan untuk dihubungkan harus terhubung dengan pembumian;
- Kondisi acuan tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12. Kondisi acuan

Pengaruh besaran	Nilai Acuan	Batas yang diizinkan
Suhu sekitar	23 °C ¹	± 2 °C
Tegangan	Tegangan pengenalan	± 1,0 %
Frekuensi	Frekuensi pengenalan	± 0,3 %
Bentuk gelombang tegangan dan arus	Sinusoidal	Faktor distorsi < 2%
Induksi magnetik kontinyu yang berasal dari eksternal	Nol	-
Induksi magnetik yang berasal dari eksternal pada frekuensi pengenalan	Nol	Nilai induksi yang menyebabkan variasi kesalahan ≤ 0,2%, tetapi < 0,05 mT ²
Medan RF elektromagnetik 30 kHz – 2 GHz	Nol	< 1V/m
Gangguan saluran yang terinduksi medan frekuensi radio, 150kHz–80MHz	Nol	< 1V

CATATAN: ¹) Bila pengujian dilakukan tidak pada julat suhu acuan, hasil uji harus dikoreksi menggunakan koefisien suhu yang sesuai untuk meter yang diuji

CATATAN: ²) Pengujian dilakukan pertama-tama dengan meter terhubung normal dan setelah itu koneksi dari sirkit tegangan dan sirkit arus dibalik. Setengah dari perbedaan antara kedua kesalahan

(error) adalah variasi kesalahan. Karena fase medan eksternal tidak diketahui, pengujian dilakukan pada $0,05 I_n$ pada faktor daya 1 dan $0,1 I_n$ pada faktor daya 0,5.

12.2 Batas kesalahan akibat variasi arus

Prosentase kesalahan meter untuk setiap arah pengukuran pada beban seimbang harus tidak melebihi batas yang ditetapkan pada Tabel 13 dan Tabel 14.

Tabel 13. Batas kesalahan akibat variasi arus Kelas 1

Nilai arus		Faktor daya	Batas kesalahan [%]
Meter tersambung langsung	Meter dengan transformator		
$0,05 I_b \leq I < 0,1 I_b$	$0,02 I_n \leq I < 0,05 I_n$	1	$\pm 1,5$
$0,1 I_b \leq I \leq I_m$	$0,05 I_n \leq I \leq I_m$	1	$\pm 1,0$
$0,1 I_b \leq I \leq 0,2 I_b$	$0,05 I_n \leq I \leq 0,1 I_n$	0,5 induktif	$\pm 1,5$
		0,8 kapasitif	$\pm 1,5$
$0,2 I_b \leq I \leq I_m$	$0,1 I_n \leq I \leq I_m$	0,5 induktif	$\pm 1,0$
		0,8 kapasitif	$\pm 1,0$
$0,2 I_b \leq I \leq I_b$	$0,1 I_n \leq I \leq I_b$	0,25 induktif	$\pm 3,5$
		0,5 kapasitif	$\pm 2,5$

Tabel 14. Batas Kesalahan Akibat Variasi Arus Kelas 0,2S dan 0,5S

Nilai arus	Faktor daya	Batas kesalahan [%]	
		0,2S	0,5S
$0,01 I_n \leq I < 0,05 I_n$	1	$\pm 0,4$	$\pm 1,0$
$0,05 I_n \leq I \leq I_m$	1	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$
$0,02 I_n \leq I \leq 0,1 I_n$	0,5 induktif	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$
	0,8 kapasitif	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$
$0,1 I_n \leq I \leq I_m$	0,5 induktif	$\pm 0,3$	$\pm 0,6$
	0,8 kapasitif	$\pm 0,3$	$\pm 0,6$
$0,1 I_n \leq I \leq I_b$	0,25 induktif	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$
	0,5 kapasitif	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$

Pengujian untuk arah pengukuran reverse hanya dilakukan untuk faktor daya 1.

12.3 Batas kesalahan akibat besaran berpengaruh

Pertambahan prosentase kesalahan akibat besaran berpengaruh terhadap kondisi acuannya, tidak boleh melampaui batas-batas sebagaimana ditetapkan pada Tabel 15 dan Tabel 16.

Tabel 15. Batas kesalahan akibat besaran berpengaruh pada Kelas 1

Jenis besaran berpengaruh		Nilai arus		Faktor daya	Koefisien suhu rata-rata [%/K]
		Meter tersambung langsung	Meter dengan transformator		
Perubahan suhu sekitar $30 \pm 15\text{K}$		$0,1 I_d - I_m$	$0,05 I_n - I_m$	1	0,05
		$0,2 I_d - I_m$	$0,1 I_n - I_m$	0,5 induktif	0,07
				Batas perubahan prosentase kesalahan	
Perubahan tegangan	• $0,8 U_n \leq U \leq 1,15 U_n$	$0,05 I_d - I_m$ $0,1 I_d - I_m$	$0,02 I_n - I_m$ $0,05 I_n - I_m$	1	0,7 1,0
	• $0,5 U_n \leq U < 0,8 U_n$ dan			0,5 induktif	2,1 3,0
	• $1,15 U_n < U \leq 1,2 U_n$				
Perubahan frekuensi $\pm 2\%$		$0,05 I_d - I_m$	$0,02 I_n - I_m$	1	0,5
		$0,1 I_d - I_m$	$0,05 I_n - I_m$	0,5 induktif	0,7
Komponen harmonik pada sirkuit arus dan tegangan		$0,5 I_m$	$0,5 I_m$	1	0,8
Komponen harmonik ke-15		$0,5 I_m$	$0,5 I_m$	1	2,0
Harmonik DC dan genap pada sirkuit arus AC		$I_m/\sqrt{2}$	-	1	3,0
Harmonik ganjil pada sirkuit arus AC		$0,5 I_d$	$0,5 I_n$	1	3,0
Sub harmonik pada sirkuit arus AC		$0,5 I_d$	$0,5 I_n$	1	3,0
Induksi magnetik kontinu asal luar		I_d	I_n	1	2,0
Induksi magnetik asal luar 0,5 mT		I_d	I_n	1	2,0
Medan elektromagnetik frekuensi tinggi		I_d	I_n	1	2,0
Operasi aksesoris		$0,05 I_d$	$0,05 I_n$	1	0,5
Gangguan-gangguan yang diakibatkan induksi medan frekuensi radio		I_d	I_n	1	2,0
Pecahan transien cepat		I_d	I_n	1	4,0

Tabel 16. Batas Kesalahan Akibat Besaran Berpengaruh Pada Kelas 0,2S dan 0,5S

Jenis besaran berpengaruh		Nilai arus	Faktor daya	Koefisien suhu rata-rata [%/K]	
				0,2S	0,5S
Perubahan suhu sekitar $30 \pm 15K$		$0,05 I_n - I_m$	1	0,01	0,03
		$0,1 I_n - I_m$	0,5 induktif	terminal 0,02	0,05
Batas perubahan prosentase kesalahan					
Perubahan tegangan	• $0,8 U_n \leq U \leq 1,15 U_n$	$0,05 I_n - I_m$	1	0,1	0,2
	• $0,5 U_n \leq U < 0,8 U_n$ dan	$0,1 I_n - I_m$	0,5 induktif	0,2	0,4
	• $1,15 U_n < U \leq 1,2 U_n$			0,3	0,6
Perubahan frekuensi $\pm 2 \%$		$0,05 I_n - I_m$	1	0,1	0,2
		$0,1 I_n - I_m$	0,5 induktif	0,1	0,2
Komponen harmonik pada sirkuit arus dan tegangan		$0,5 I_m$	1	0,4	0,5
Komponen harmonik ke-15		$0,5 I_m$	1	1,0	2,5
Sub harmonik pada sirkuit arus AC		$0,5 I_n$	1	0,6	1,5
Induksi magnetik kontinu asal luar		I_n	1	2,0	2,0
Induksi magnetik asal luar 0,5 mT		I_n	1	0,5	1,0
Medan elektromagnetik frekuensi tinggi		I_n	1	1,0	2,0
Operasi aksesoris		$0,01 I_n$	1	0,05	0,1
Gangguan-gangguan yang diakibatkan induksi medan frekuensi radio		I_n	1	1,0	2,0
Pecahan transien cepat		I_n	1	1,0	2,0
Damped oscillatory waves immunity		I_n	1	1,0	2,0

CATATAN: Daftar mata uji dapat dilihat pada Tabel 18 kolom 4.

13. Persyaratan Fungsional

Meter harus dapat mengakomodasi besaran-besaran hasil pengukuran ditempatkan ke dalam alamat memori yang sama untuk semua meter, sehingga memudahkan aplikasi atau *data center* dalam mengakses besaran-besaran hasil pengukuran tersebut.

13.1 Address map meter

Penjelasan *address map* dapat dilihat pada SPLN D3.006-2 : 2017 Meter statik energi listrik fase tiga – spesifikasi protocol.

13.2 Data historikal untuk pengiriman melalui modem

Meter harus dapat merekam data ke dalam memori setiap tanggal 1 tiap bulan jam 10:00.

Data historikal dalam memori meter disimpan secara FIFO sebanyak 12 bulan. Data yang diperlukan seperti pada Tabel 17

Tabel 17. Data historikal yang disediakan meter

ID Meter	ID : (012345678)
Selisih jumlah energi kirim – terima (kWh)	xxxx*kWh
Stand energi kirim (kWh) Rate 1	xxxx*kWh
Stand energi kirim (kWh) Rate 2	
Stand energi kirim (kWh) Rate 3	
Stand energi kirim (kWh) Rate 4	
Stand energi kirim (kWh) Rate 5	
Stand energi kirim (kWh) Total	
Jumlah energi kirim (kWh) ³⁾ Rate 1	xxxx*kWh
Jumlah energi kirim (kWh) Rate 2	
Jumlah energi kirim (kWh) Rate 3	
Jumlah energi kirim (kWh) Rate 4	
Jumlah energi kirim (kWh) Rate 5	
Jumlah energi kirim (kWh) Total	
Stand energi terima (kWh) Rate 1	xxxx*kWh
Stand energi terima (kWh) Rate 2	
Stand energi terima (kWh) Rate 3	
Stand energi terima (kWh) Rate 4	
Stand energi terima (kWh) Rate 5	
Stand energi terima (kWh) Total	
Jumlah energi terima (kWh) Rate 1	xxxx*kWh
Jumlah energi terima (kWh) Rate 2	
Jumlah energi terima (kWh) Rate 3	
Jumlah energi terima (kWh) Rate 4	
Jumlah energi terima (kWh) Rate 5	
Jumlah energi terima (kWh) Total	
Stand energi reaktif <i>lagging</i> (kVArh)	xxxx*kVArh
Jumlah energi reaktif <i>lagging</i> (kVArh)	xxxx*kVArh
Stand energi reaktif <i>leading</i> (kVArh)	xxxx*kVArh
Jumlah energi reaktif <i>leading</i> (kVArh)	xxxx*kVArh
Jumlah energi reaktif <i>billing</i> (kVArh)	xxxx*kVArh
Daya maksimum yang terjadi di bulan berjalan / kVA maks (kVA)	xxx*kVA
Jumlah sumber listrik padam (PLN)	xx*kali ¹
Total tampering	xx*kali ¹
Status kapasitas sesaat baterai	xx *% ²
Waktu pengambilan data	DDMMYYHH

CATATAN 1: Jumlah kumulatif dan direfresh setiap waktu pengambilan data;

CATATAN 2: Dalam volt yang dikonversi ke persen;

CATATAN 3: Jumlah Energi kirim = stand akhir – stand awal.

13.3 Blok data

Format blok data dari meter ke modem dan format blok data yang keluar dari *optical port* harus sama untuk semua meter secara *burst*.

13.4 Data burst untuk pengiriman melalui modem ke *data center*:

Data burst yang dikirimkan modem ke *data center* sesuai dengan butir 5.2.1. Sehingga data burst tersebut dapat diolah menjadi *load, volt, current profile* oleh data center

Dengan format: “<*no*> *nama parameter: (nilai *satuan)*”

Contoh:

- <1> ID :(012345678)
- <2> Meter konstanta: (100*imp/kWh)

13.5 Data *burst* diunduh dari *optical probe*

Data yang diunduh dari *optical probe* harus sesuai dengan urutan seperti

14. Penandaan

14.1 Pelat Nama

Setiap meter harus mencantumkan informasi pada pelat nama seperti pada Gambar 6.

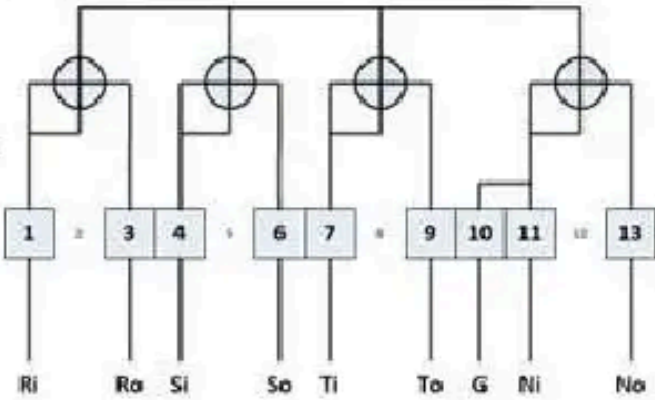


Jenis informasi	Contoh penulisan
Merek dagang	
Tipe meter	
Nama dan lokasi pabrik (kota)	
No. Standar	SPLN D3.006-1: 2017
Cara pengawatan	Fase tiga – 4 kawat Tersambung
Jumlah sensor (S)	Fungsi 4S
Barcode atau angka Nomor ID meter	
Bulan dan tahun pembuatan	mm-yy
Tegangan pengenalan	 V
Arus dasar dan arus maksimum	 A
Frekuensi pengenalan	50 Hz
Konstanta meter dalam satuan imp/kWh	 imp/kWh
Kelas ketelitian	
Tanda segi empat dobel untuk selungkup meter dengan kelas proteksi II	
 MERUSAK SEGEL DAN METER DIDENDA & DIPIDANA !!!	

Gambar 6. Pelat nama

14.2 Diagram pengawatan

Diagram pengawatan harus dipasang pada bagian depan selungkup terminal. Jumlah sensor dan notasi terminal pada label identifikasi tersebut harus tergambar pada diagram pengawatan. Setiap terminal harus diberi label identifikasi sesuai Gambar 7.



Gambar 7. Diagram pengawatan

15. Pengujian Penuaan

Pelaksanaan pengujian sebagai berikut:

- Jumlah sampel 30 buah
- Pengujian dilakukan pada level stress 85 °C dan RH 95 %
- Durasi 36 hari
- Pengujian di awal dan akhir adalah pengujian akurasi, konstanta, arus mula, tanpa beban, pemeriksaan visual, uji pengaruh tegangan
- Setiap 7 hari dan durasi sebelum TTF dilakukan pengukuran akurasi, konstanta, arus mula, tanpa beban, pemeriksaan visual, uji pengaruh tegangan. Kriteria kegagalan menggunakan parameter *time to failures* (TTF) dan akumulasi jumlah kerusakan selama durasi uji. Yang dimaksud kegagalan adalah kerusakan yang terjadi sebelum TTF tercapai.
- Pada saat aging ada jenis komponen yang gagal, kemudian diganti dan gagal kembali maka kerusakan tetap dihitung.
- Jumlah kerusakan meter tidak boleh lebih dari 2 unit meskipun ada jenis *failures* yang masuk dalam TTF.
- Jika dalam 1 meter terdapat 2 jenis *failures* tetap dihitung kerusakan 1 meter.
- Setelah 36 hari, nilai akurasi variasi arus dan tegangan harus memenuhi persyaratan standar.

Tabel 18. Kriteria kegagalan uji ageing

No	Jenis Failures	Time To Failures (jam)	Jumlah kerusakan total (unit)
1	Kapasitor	500	1
2	Display	456	1
3	Cover	800	0
4	Keypad	800	1
5	Lampu LED	800	0
6	Microcontroller	800	1
7	Sirkuit pengukuran	800	0

16. Pengujian

16.1 Pengujian jenis

Pengujian jenis dilakukan terhadap suatu tipe meter, dipilih oleh pabrikan, dengan maksud untuk memastikan bahwa desain dan karakteristik meter memenuhi seluruh persyaratan standar ini.

Mata uji jenis tercantum pada

Tabel 19 kolom 4. Jumlah sampel untuk pengujian jenis yang harus disediakan pemasok adalah 40 buah tanpa segel yang secara acak diambil oleh PLN Pusertif untuk diserahkan ke

unit PLN Puslitbang. 30 buah untuk uji penuaan, 2 buah untuk uji EMC, 1 buah untuk uji vibrasi, 4 buah untuk uji fitur dan lapangan, 3 buah untuk uji jenis lainnya.

Untuk keperluan ini, pabrikan/pemasok harus menyerahkan deklarasi-sendiri (*self declared*) mengenai fitur meter.

Untuk pengujian ini pabrikan/pemasok harus mengirimkan dokumen dan informasi meter, sebagai berikut:

- Merek dan tipe meter energi;
- Nama pabrikan dan lokasi pabrik;
- Jenis fitur meter;
- Merek, tipe dan sertifikat karakteristik dari komponen utama;
- Rekaman *flow temperature profile* dari pabrikan PCB terkait;
- Versi *firmware* dan *software* aplikasi dengan *checksum*;
- Hasil uji rutin.

Pengujian awal yang harus dilakukan terhadap seluruh sampel tersebut adalah uji fitur.

Laporan pengujian jenis diterbitkan oleh PLN Puslitbang dan hanya berlaku untuk tipe yang diuji. Segala perubahan dari ketentuan pada butir 4.7 harus dilakukan pengujian jenis ulang kecuali perubahan *firmware* atas perintah PLN akan dilakukan pengujian verifikasi.

Perubahan fitur/aplikasi, *firmware*, bentuk kotak meter dan tampilan eksternal lainnya harus dilakukan dengan uji verifikasi.

16.2 Pengujian rutin

Pengujian rutin harus dilakukan oleh pabrikan pembuat meter.

Mata uji rutin tercantum pada Tabel 19 kolom 6.

16.3 Pengujian serah-terima

Pengujian serah-terima dilakukan terhadap sejumlah sampel dari sekelompok pengiriman pada suatu tipe meter dalam rangka serah-terima barang, dipilih oleh petugas PLN secara random, dengan maksud untuk memastikan bahwa meter tersebut mempunyai desain dan karakteristik yang sama dengan meter uji jenis.

Kriteria pengambilan sampel, jumlah sampel dan mekanisme penerimaan ditetapkan pada SPLN D3.005-2: 2008.

Untuk keperluan pengujian serah terima pabrikan/*vendor* harus mengirimkan hasil uji rutin.

Mata uji serah-terima dan persyaratannya tercantum pada Tabel 19 kolom 5.

16.4 Pengujian petik

Pengujian petik dilakukan terhadap sejumlah sampel meter yang diambil dari gudang PLN atau pabrikan atau pemasok untuk melihat kesesuaian kinerjanya.

Mata uji petik sama dengan mata uji serah-terima, namun dapat ditambah dengan mata uji terkait dari kelompok mata uji jenis, untuk meter yang mengalami kasus di lapangan.

Dalam fungsi pengawasan, PLN PUSERTIF melakukan review atas sistem pengawasan mutu (SPM) yang telah diterbitkan dengan mengevaluasi kinerja meter 3 fase statis melalui uji *sampling* terhadap meter 3 fase statis yang sudah diterima PLN Unit, dan atau melalui data laporan dari unit unit pengguna meter 3 fase statis.

Tabel 19. Daftar mata uji

No	Mata uji ²	Metode uji/Acuan/Persyaratan	J ¹	S ¹	R ¹
1	2	3	4	5	6
1.	Uji fitur	• Butir 5 dan 8 • Deklarasi pabrikan	☒		
3.	Uji lapangan	Butir 5	☒		
A	UJI SIFAT-SIFAT INSULASI				
1.	Uji tegangan impuls	• Butir 11.1 • IEC 62052-11 butir 7.3	☒ ³⁾	☒ ⁴⁾	
2.	Uji tegangan AC	• IEC 62052-11 butir 7.3	☒	☒	
B	UJI PERSYARATAN ELEKTRIKAL				
1.	Konsumsi daya	• Tabel 1 • IEC 62053-21 butir 7.1	☒		
2.	Pengaruh tegangan pasok	• Butir 11.2 • IEC 62052-11 butir 7.1.1	☒		
3.	Voltage dip and short interruptions	IEC 62052-11 butir 7.1.2	☒		
4.	Pengaruh arus-lebih waktu singkat	IEC 62053-21 butir 7.2	☒		
5.	Pengaruh pemanasan	IEC 62052-11 butir 7.2	☒		
6.	Pengaruh pemanasan sendiri	IEC 62053-21 butir 7.3	☒		
C	UJI KOMPATIBILITAS ELEKTROMAGNETIK				
1.	Uji kekebalan terhadap lepasan elektrostatik	IEC 62052-11 butir 7.5, 7.5.1, 7.5.2	☒		
2.	Uji kekebalan terhadap medan RF elektromagnetik	IEC 62052-11 butir 7.5, 7.5.1, 7.5.3	☒		
3.	Pengujian pecahan transien cepat	IEC 62052-11 butir 7.5, 7.5.1, 7.5.4	☒		
4.	Uji kekebalan terhadap gangguan saluran yang terinduksi medan frekuensi radio	IEC 62052-11 butir 7.5, 7.5.1, 7.5.5	☒		
5.	Uji kekebalan kejut	IEC 62052-11 butir 7.5, 7.5.1, 7.5.6	☒		
6.	<i>Damped oscillatory waves immunity test</i> (untuk kelas 0,2S dan 0,5S)	IEC 62052-11 butir 7.5, 7.5.1, 7.5.7	☒		
7.	<i>Radio interference suppression</i>	IEC 62052-11 butir 7.5, 7.5.1, 7.5.8	☒		
8.	Induksi magnetik kontinyu yang berasal dari eksternal				
9.	Induksi magnetik yang berasal dari eksternal pada frekuensi pengenalan				
10.	Medan RF elektromagnetik 30 kHz – 2 GHz				
11.	Gangguan saluran yang terinduksi medan frekuensi radio, 150kHz –				

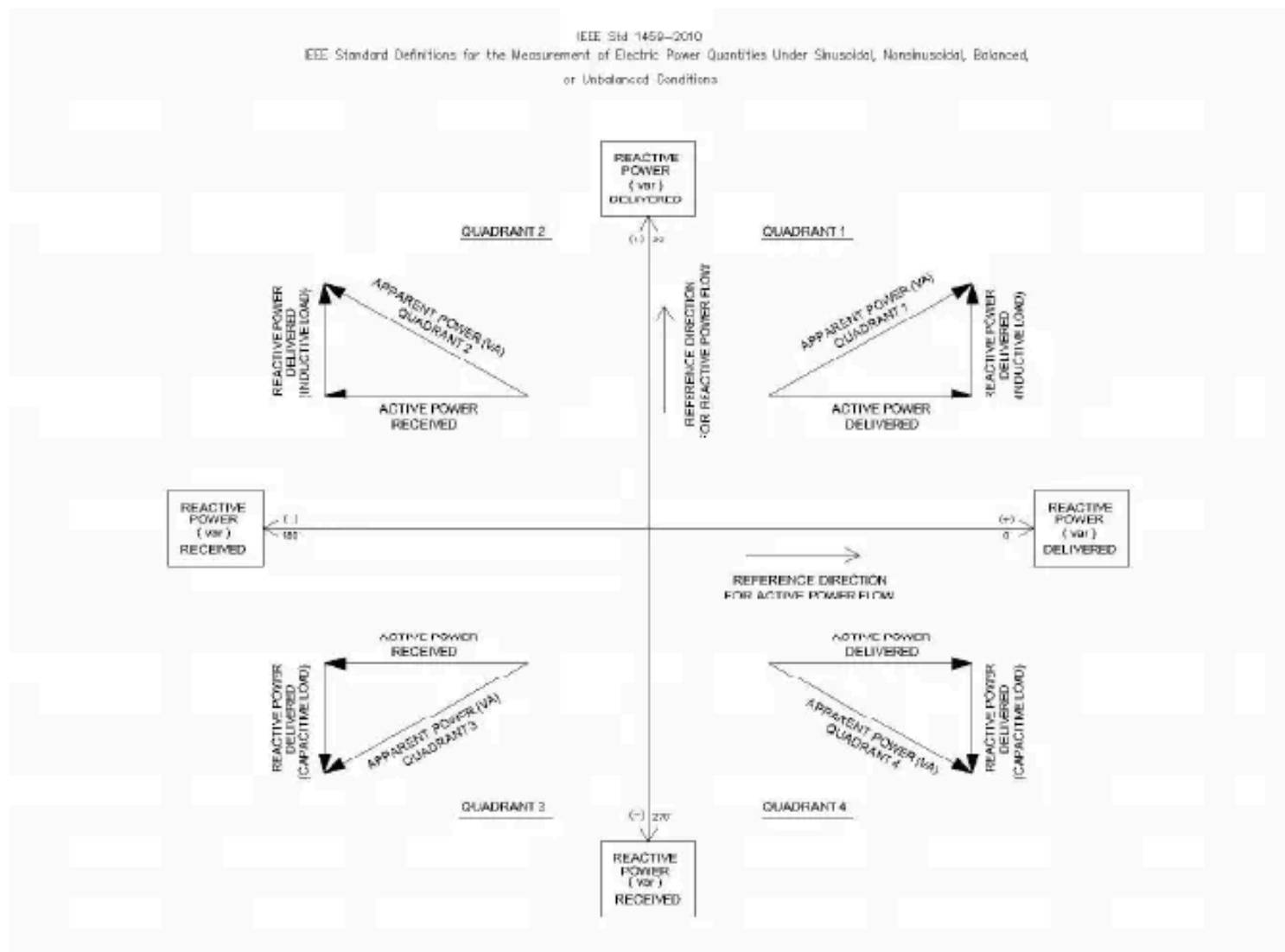
No	Mata uji ²	Metode uji/Acuan/Persyaratan	J ¹	S ¹	R ¹
1	2	3	4	5	6
D	UJI PERSYARATAN AKURASI				
1.	Pemeriksaan formula	Butir 9	☒		
2.	Uji konstanta	IEC 62053-21 butir 8.4	☒	☒	☒
3.	Uji starting dan kondisi tanpa beban	• Tabel 1 • IEC 62053-21 butir 8.3	☒	☒	☒
4.	Uji akurasi pada variasi arus	• Butir 12.2 • IEC 62053-21 butir 8.1	☒	☒	☒
5.	Uji pengaruh besaran	• Butir 12.3 • IEC 62053-21 butir 8.2	☒		
6.	Uji harmonik minimum sampai orde 15	• IEC 62053-21 butir 8.2	☒		
E	UJI PENGARUH KLIMATIK				
1.	Uji panas kering	• Butir 10 • IEC 62052-11 butir 6 • IEC 62052-11 butir 6.3.1	☒		
2.	Uji dingin	• Butir 10 • IEC 62052-11 butir 6 • IEC 62052-11 butir 6.3.2	☒		
3.	Uji siklus lembab panas	• Butir 10 • IEC 62052-11 butir 6 • IEC 62052-11 butir 6.3.3	☒		
F	UJI PERSYARATAN MEKANIKAL				
1.	Uji palu-pegas terhadap kotak meter	• IEC 62052-11 butir 5 • IEC 62052-11 butir 5.2.2.1	☒		
2.	Uji hentak ⁵	• Butir 7 • IEC 62052-11 butir 5 • IEC 62052-11 butir 5.2.2.2	☒		
3.	Uji getar ⁵	• Butir 7 • IEC 62052-11 butir 5 • IEC 62052-11 butir 5.2.2.3	☒		
4.	Kotak meter	Butir 7.1	☒	☒	
5.	Terminal	Butir 7.2	☒	☒	
6.	Tutup terminal	Butir 7.3	☒	☒	
7.	Uji ketahanan terhadap panas dan api	IEC 62052-11 butir 5.8	☒		
8.	Uji perlindungan terhadap penetrasi air dan debu	• Tabel 1 • IEC 62052-11 butir 5.9	☒		
9.	Layar tampilan dan indikator	• Butir 5, 7.5 dan 7.7 • IEC 62052-11 butir 5.11	☒	☒	
10.	Piranti komunikasi	Butir 7.8	☒	☒	
11.	Penandaan	Butir 14	☒	☒	

No	Mata uji ²	Metode uji/Acuan/Persyaratan	J ¹	S ¹	R ¹
1	2	3	4	5	6
12.	Fasilitas segel pengaman	Butir 7.4	☒	☒	
G	PEMERIKSAAN VISUAL DAN KONSTRUKSI				
1.	Kesesuaian konstruksi dan komponen	• Butir 6 • Laporan dan sampel uji jenis	☒	☒	
2.	Pemeriksaan visual	Kondisi fisik meter	☒	☒	☒
H	UJI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN KETIDAKNORMALAN				
1.	Uji kinerja dan respon meter	Butir 8.5	☒	☒ ⁴⁾	
J	UJI PERSYARATAN FUNGSIONAL				
1.	Uji fungsional	Butir 13	☒		
K	UJI PENUAAN				
1.	Uji penuaan	Butir 15	☒		☒

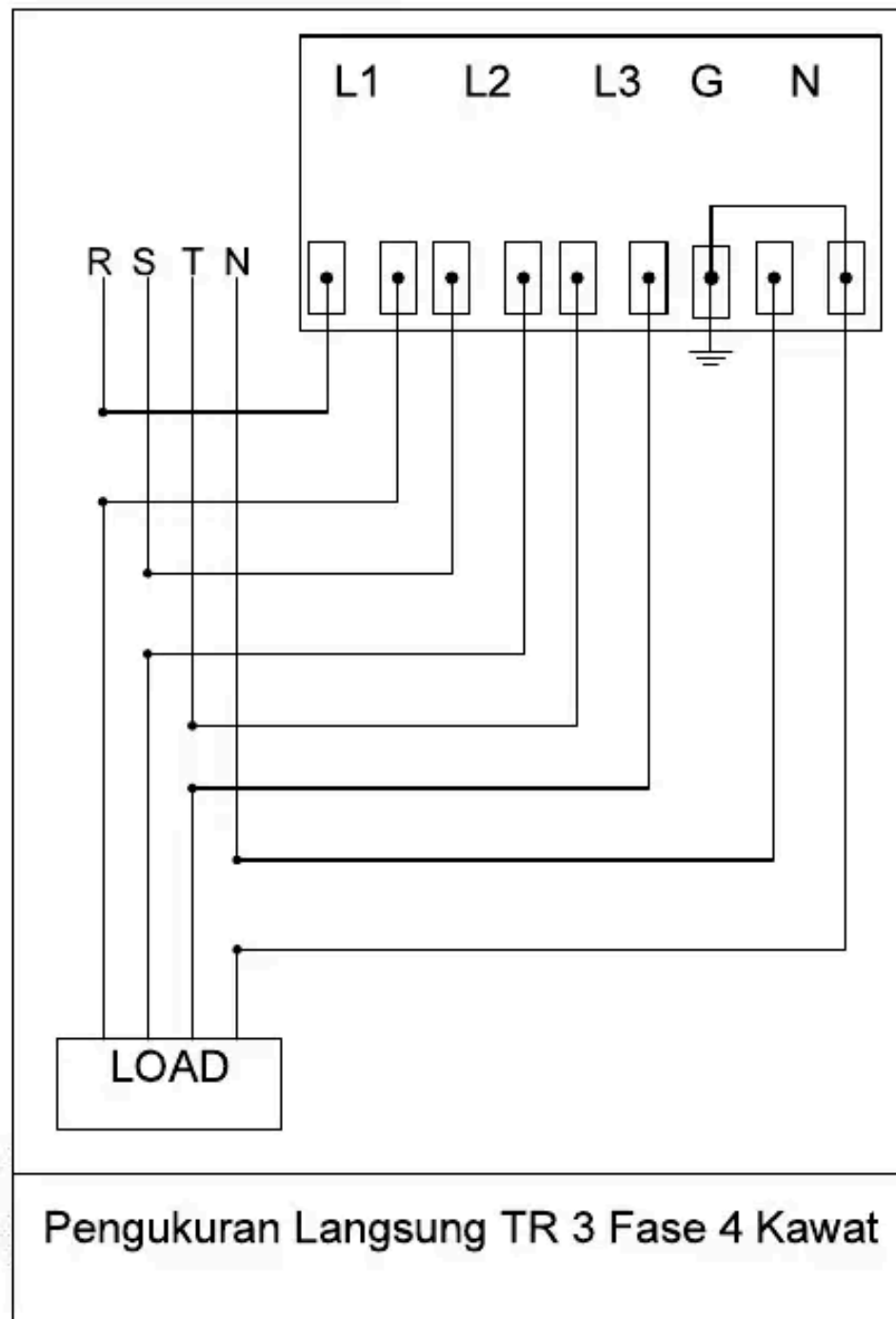
CATATAN:

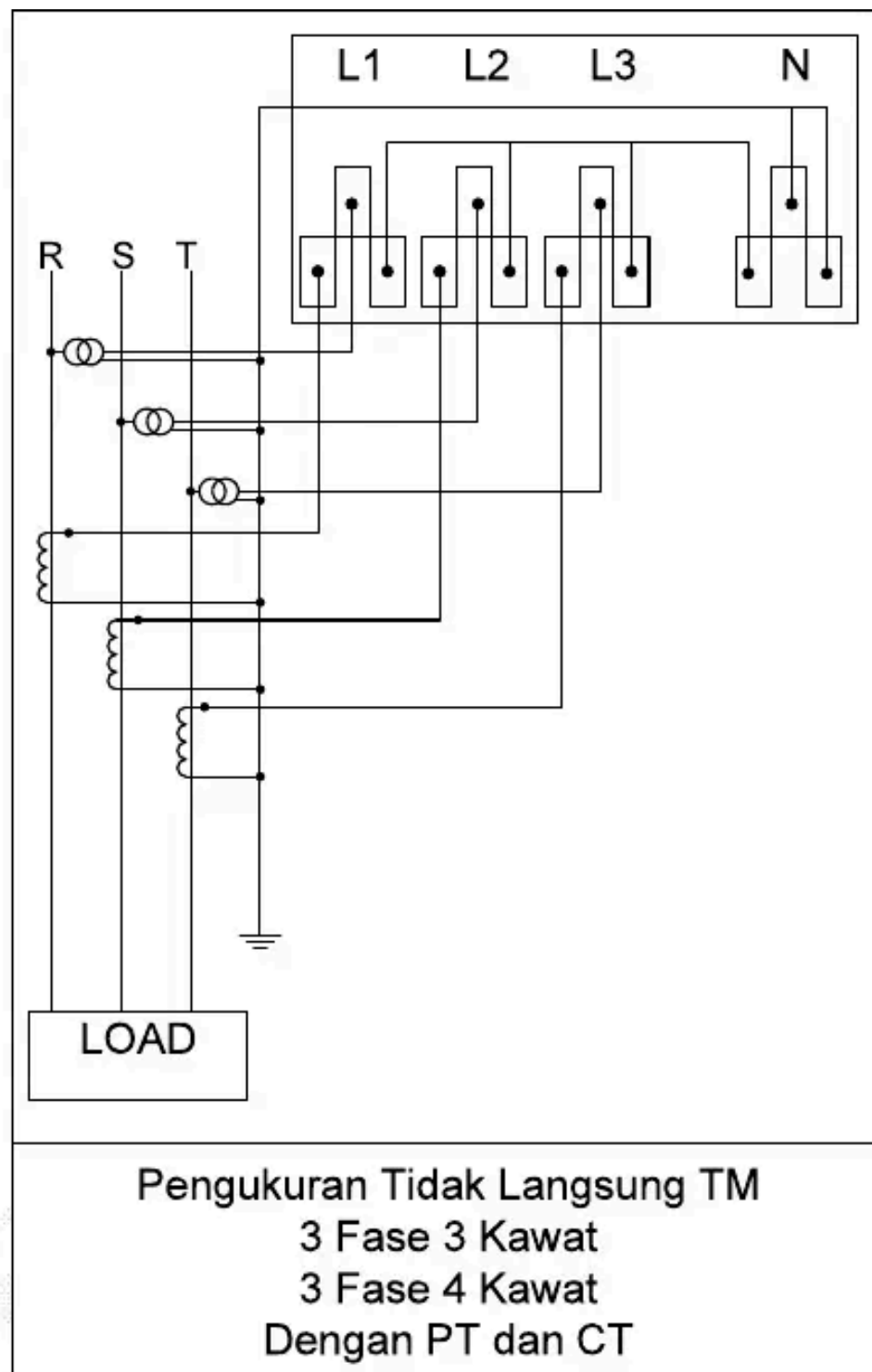
- 1) J = Uji jenis ; S = Uji serah-terima ; R = Uji Rutin ;
- 2) Mata uji A s/d F dilakukan secara berurutan (*sequence*)
- 3) Hasil uji impuls harus dilengkapi dengan osilogram yang menggambarkan bahwa varistor atau *surge absorber* dapat memotong tegangan pada 1,5 kali tegangan pengenalan meter.
- 4) Dilakukan pada 1 sampel mewakili satu kelompok penerimaan barang.
- 5) PCB, batere dan komponen bantu harus tidak terpengaruh oleh guncangan.
- 6) Kinerja tidak diuji

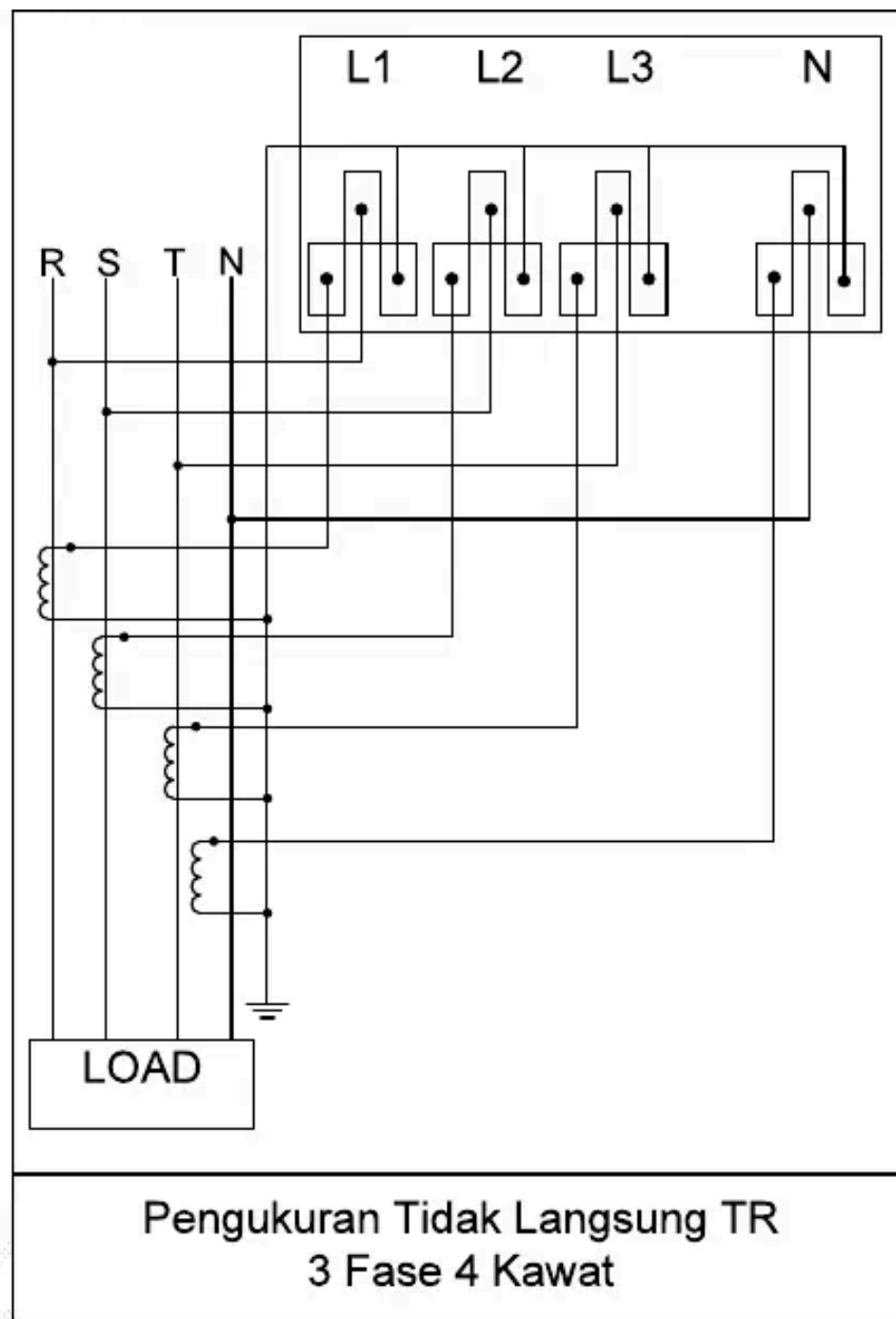
Lampiran A. Four Quadrant Delivery-Received Energy Meter



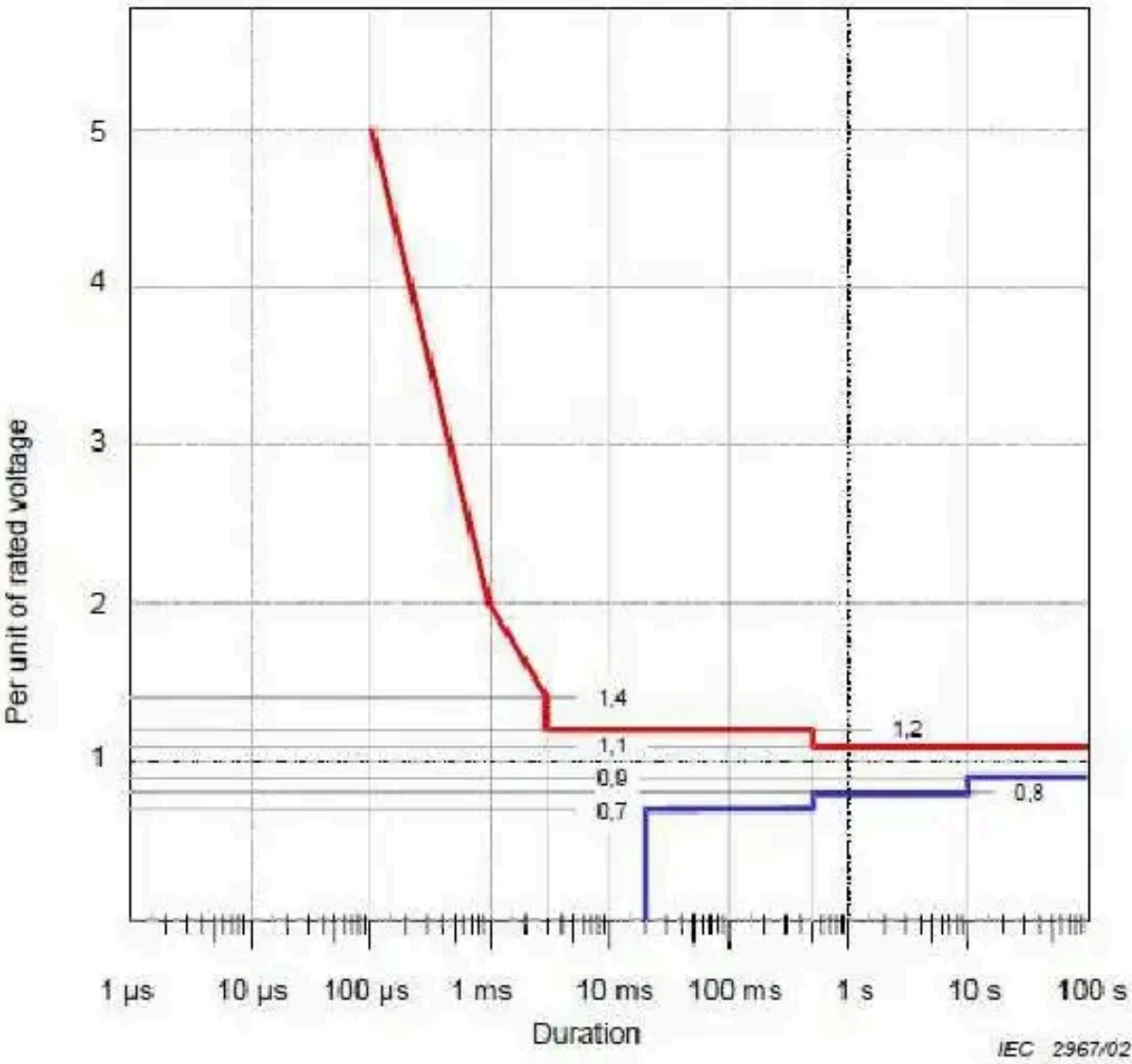
Lampiran B. Konfigurasi Pengawatan







Lampiran C. Contoh Scatter Plot Kedip Tegangan/Sag



Lampiran D. Paket Data melalui *optical port*

1	No. ID Meter
2	Meter konstanta
3	Versi firmware
4	Tegangan fase R
5	Tegangan fase S
6	Tegangan fase T
7	Arus fase R
8	Arus fase S
9	Arus fase T
10	Arus Netral
11	PF fase R
12	PF fase S
13	PF fase T
14	PF Total
15	Daya aktif fase R
16	Daya aktif fase S
17	Daya aktif fase T
18	Daya reaktif fase R
19	Daya reaktif fase S
20	Daya reaktif fase T
21	Daya fase R
22	Daya fase S
23	Daya fase T
24	Energi aktif fase R ekspor
25	Energi aktif fase S ekspor
26	Energi aktif fase T ekspor
27	Energi aktif fase R impor
28	Energi aktif fase S impor
29	Energi aktif fase T impor
30	Energi aktif total
31	Energi reaktif fase R <i>lagging</i>
32	Energi reaktif fase S <i>lagging</i>
33	Energi reaktif fase T <i>lagging</i>
34	Energi reaktif fase R <i>leading</i>
35	Energi reaktif fase S <i>leading</i>
36	Energi reaktif fase T <i>leading</i>
37	Energi reaktif <i>billing</i>
38	Energi fase R ekspor

39	Energi fase S ekspor
40	Energi fase T ekspor
41	Energi fase R impor
42	Energi fase S impor
43	Energi fase T impor
44	Frekuensi
45	THD tegangan fase R
46	THD tegangan fase S
47	THD tegangan fase T
48	THD tegangan Total
49	THD arus fase R
50	THD arus fase S
51	THD arus fase T
52	THD arus Total
53	TDD arus fase R
54	TDD arus fase S
55	TDD arus fase T
56	TDD arus Total
57	Kerusakan memori tak terhapus
58	Gangguan komunikasi
59	Pembukaan tutup meter dan/atau tutup terminal
60	Tegangan Netral
61	<i>Clock loss</i> (kembali ke waktu awal set chipset)
62	Tegangan dan arus tidak sefase
63	<i>Low batt</i>
64	Dip tegangan (%)
65	<i>Power failure</i> dan <i>power up</i>
66	Perubahan <i>Time of Use (ToU)</i>
67	<i>Start</i> dan <i>stop measurement</i>
68	Perubahan <i>setting</i> selain ToU
69	<i>Log in</i> dan <i>log out</i>
70	<i>Clock setting</i>
71	Gangguan netral
72	Hilang satu atau lebih arus dan atau tegangan
73	THD arus <i>defect</i>
74	<i>Change password</i>
75	<i>Trigger test</i>
76	<i>Internal RAM error</i>
77	<i>Internal program memory error</i>

78	<i>Watchdog activity error</i>
79	Perubahan status I/O digital
80	<i>Reset meter</i>
81	Perubahan waktu dan tanggal
82	Putaran fase terbalik
83	<i>Asymetric power</i>
84	Arus netral hilang
85	Rangkaian arus dihubung-singkat di salah satu fase, kedua fase, atau semuanya termasuk netral
86	Injeksi arus pada kawat fase atau netral
87	Kawat netral diputus pada kabel saluran masuk pelayanan (<i>missing neutral</i>)
88	Kawat netral diputus pada kabel saluran masuk pelayanan dan dipasang alat pengatur tegangan pada instalasi konsumen
89	Pengaruh medan magnet dari luar > 500 mT
90	<i>Current imbalance</i> dengan sudut fase salah satu fase diatas 90°
91	Status kapasitas baterai saat ini
92	Status kapasitas superkapasitor saat ini
93	<i>End of billing</i>

L : *Line (fase)*
N : *Netral*
PF : *Power Factor (Faktor Daya)*
P : *Daya Aktif*
Q : *Daya Reaktif*
S : *Daya*
EAe : *Energi Aktif Ekspor*
EAi : *Energi Aktif Impor*
E : *Energi*
ERg : *Energi Reaktif Lagging*
ERd : *Energi Reaktif Leading*
ERB : *Energi Reaktif Billing*
Ee : *Energi Ekspor*
Ei : *Energi Impor*
F : *Frekuensi*
THDV : *Total Harmonic Distortion Tegangan*
THDI : *Total Harmonic Distortion Arus*
TDD : *Total Demand Distortion*



Pengelola Standardisasi :

PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan
Jl. Durentiga, Jakarta 12760, Telp. 021-7973774, Fax. 021-7991762,
www.pln-litbang.co.id

Pengelola Standardisasi :

PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan
Jl. Duren Tiga, Jakarta 12760, Telp. 021-7973774, Fax. 021-7991762,
www.pln-litbang.co.id